

流水二级渔港
海域使用论证报告表
(公示版)

福建省港航勘察设计院有限公司

2022 年 4 月



统一社会信用代码

91350000MA32BFG747

营业执照

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建省港航勘察设计院有限公司

注册资本 壹亿零捌佰万圆整

类型 有限责任公司(法人独资)

成立日期 2018年12月11日

法定代表人 王惠民

营业期限 2018年12月11日至长期

经营范围 许可项目: 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程施工; 建设工程监理; 水运工程监理; 公路工程监理; 测绘服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所 福建省福州市鼓楼区杨桥中路283号

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

申请人	单位名称	福州东澳中心渔港建设管理有限公司			
	法人代表	姓名	陈良平	职务	执行董事
	联系人	姓名		联系电话	
		通讯地址	平潭综合实验区澳前口岸旅检大楼三层		
项目用海基本情况	项目名称	流水二级渔港			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	投资金额	2468 万元		用海面积	1.0733hm ²
	用海期限	40 年			
	占用岸线	9.20m		新增岸线	0m
	用海类型	渔业基础设施用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	渔业基础设施用海/透水构筑物		0.1113hm ²	码头	
	渔业基础设施用海/透水构筑物		0.0668hm ²	栈桥	
	渔业基础设施用海/港池、蓄水等		0.8952hm ²	港池	

目录

1 项目概况及用海必要性分析.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 论证工作等级和论证重点.....	2
1.3 论证依据.....	3
1.4 项目地理位置.....	5
1.5 用海项目建设内容.....	6
1.6 项目主要施工工艺和方法.....	16
1.7 项目申请用海情况.....	19
1.8 项目用海必要性.....	19
2 项目所在海域概况.....	23
2.1 自然环境概况.....	23
2.2 海洋生态概况.....	28
2.3 自然资源概况.....	29
2.4 开发利用现状.....	32
3 项目用海资源环境影响分析.....	37
3.1 项目用海对环境影响分析.....	37
3.2 项目用海对生态影响分析.....	38
3.3 项目用海对资源影响分析.....	39
3.4 项目用海风险分析.....	39
4 海域开发利用协调分析.....	43
4.1 项目用海对海域开发利用的影响.....	43
4.2 利益相关者界定.....	43
4.3 相关利益协调分析.....	44
4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	44
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	45
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	45
5.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	45
6 项目用海合理性分析.....	48
6.1 用海选址合理性分析.....	48
6.2 用海方式和平面布置合理性分析.....	50
6.3 用海面积合理性分析.....	51
6.4 用海期限合理性分析.....	56

6.5 项目用海使用岸线合理性分析.....	56
7 海域使用对策措施.....	57
7.1 区划实施对策措施.....	57
7.2 开发协调对策措施.....	57
7.3 风险防范对策措施.....	58
7.4 生态用海对策措施.....	60
7.5 监督管理对策措施.....	61
8 结论与建议.....	63
8.1 结论.....	63
8.2 建议.....	65

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 论证工作由来

福建沿海地区台风等自然灾害频发，因台风灾害等极端气候条件导致的渔船损坏和人员伤亡事件时有发生，从而影响到福建沿海渔区社会经济的可持续发展。因此，为进一步加快我省渔港建设，提高渔业防灾减灾能力，推动现代渔业发展，经福建省人民政府同意，由福建省发改委、财政厅、海洋与渔业局牵头编制的《福建省渔港布局与建设规划》与国家发改委《全国沿海渔港建设规划（2018-2025 年）》、农业农村部《渔港升级改造和整治维护规划》相衔接，同时作为发展规划的专项规划。该规划基准年为 2018 年（部分数据采用 2019 年），规划期限为 2020-2025 年，计划新建提升改造和整治维护各类渔港、避风锚地。规划目标以提高渔业防灾减灾能力为核心，推动形成以中心渔港、一级渔港为主，二、三级渔港和避风锚地为辅，布局合理、定位明确、功能完善、安全可靠、环境优美、管理有序的现代渔港体系，进而达到推动渔业产业发展，助力渔区乡村振兴的总体建设。

平潭综合实验区沿海邻近闽中渔场，岸线长 399.82 千米，占全省 10.66%，该区域的特点是受外海风浪影响严重，渔港投入需求较大。本区域规划以改扩建提升平潭综合实验区渔港避风减灾能力和综合服务功能为主，满足中小型渔港生产需求，并进一步加快发展远洋渔业，形成以远洋捕捞、近海捕捞并举，布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支撑有力的现代海外渔业产业体系，加强闽台渔业交流合作。

拟建的项目位于平潭综合实验区君山镇流水村，为镇区人口最密集的一个农村集镇区。该村物产丰富，自然条件优美，近海捕捞已形成了该村水产产业的一大特色，村民收入主要来源于海洋渔业和海上运输业。目前流水村没有渔业专业码头泊位，渔民主要依托港区内的陆岛交通码头进行渔业生产作业，该码头前沿水深条件一般，低水位情况需要乘潮作业，不仅渔货装卸效率低，渔民劳动强度大，渔船日常生产补给困难且存在一定的安全隐患。工程所在水域掩护条件较好，是流水镇渔船习惯避风锚泊区之一。因此，平潭综合实验区拟在流水村建设一座渔港码头，缓解当地渔货装卸的压力，以提升渔港作业能力及效率，促进流水村周边渔业繁荣稳定，带动该区域渔业经济的快速发展。根据《福建省渔港布局与

建设规划（2020-2025）》，本渔港建设属于已明确港址的渔港规划项目。

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《海域使用管理技术规范》的规定和要求，建设单位于2022年1月委托福建省港航勘察设计院有限公司编制该项目海域使用论证报告表。我公司相关技术人员通过在现场踏勘、调查以及收集了与本项目有关资料的基础上（详见附1勘察记录表），按照前国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010年8月）的规定和要求，编制了本项目海域使用论证报告表。

1.2 论证工作等级和论证重点

1.2.1 论证工作等级

本项目透水构筑物用海面积0.1781hm²，港池用海面积0.8952hm²。根据《海域使用论证技术导则》（国海发[2010]22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目各项用海方式的论证等级判定依据见表1.2-1，确定本项目论证等级为三级，因此编制海域使用论证报告表。

表 1.2-1 海域使用论证等级判据

一级用海方式	二级用海方式	用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
构筑物用海	其它透水构筑物用海	构筑物总长度≥2000m；用海总面积≥30hm ²	所有海域	一	码头长 53m，栈桥长 90m，透水构筑物用海面积 0.1781hm ²	三
		构筑物总长度（400~2000）m；用海总面积（10~30）hm ²	敏感海域	一		
			其它海域	二		
		构筑物总长度≤400 m；用海总面积≤10hm ²	所有海域	三		
围海用海	港池用海	用海面积≥100 hm ²	所有海域	二	用海面积 0.8952hm ²	三
		用海面积≤100 hm ²	所有海域	三		

1.2.2 论证重点

参考《海域使用论证技术导则》附录 D，根据项目用海具体情况和所在海域特征，本项目论证重点为：

- （1）项目用海必要性分析；
- （2）项目用海面积和平面布置合理性分析；
- （3）项目用海与海洋功能区划符合性分析；

(4) 项目用海利益相关者协调分析；

(5) 项目用海选址合理性分析。

1.3 论证依据

1.3.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国海域使用管理法》 ， 2002 年 1 月 1 日起实施；

(2) 《中华人民共和国海洋环境保护法》 ， 2017 年 11 月 4 日修正；

(3) 《中华人民共和国渔业法》 ， 2013 年 12 月 28 日修正；

(4) 《中华人民共和国水法》 ， 2016 年 7 月 2 日修正；

(5) 《建设项目环境保护管理条例》 ， 2017 年 7 月 16 日修正；

(6) 《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》 ， 2018 年 3 月 19 日修正；

(7) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院， 2017 年 3 月 1 日修正；

(8) 《海域使用权管理规定》 ， 国家海洋局， 2007 年 1 月 1 日；

(9) 《福建省湿地保护条例》 ， 省人大常委会， 2017 年 1 月；

(10) 《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》 ， 国发[2009]24 号。

(11) 《福建省海洋环境保护条例》 ， 省人大常委会， 2016 年 4 月；

(12) 《福建省海域使用管理条例》 ， 省人大常委会， 2018 年 3 月 31 日修正；

(13) 《福建省建设海峡西岸经济区纲要》 2010 年 1 月 30 日修正；

(14) 《福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见》 ， 2009 年 7 月；

(15) 《福建省人民政府关于加快标准渔港建设的若干意见》 ， 闽政文[2008]299 号。

(16) 《海岸线保护与利用管理办法》 （国家海洋局， 于 2017 年 3 月 31 日实施） ；

(17) 《福建省海岸带保护与利用管理条例》 （福建省人大常委会， 于 2018 年 1 月 1 日实施） ；

(18) 《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》，自然资源部，2021 年 1 月；

(19) 《福建省自然资源厅关于做好海域使用论证材料编制工作的通知》，福建省自然资源厅，2021 年 1 月；

(20) 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，自然资办发〔2020〕51 号。

1.3.2 区划规划

(1) 《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，国务院国函〔2012〕164 号，2012 年 10 月 10 日；

(2) 《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》（闽政〔2011〕63）；

(3) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2018 年 1 月；

(4) 《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》，2016 年 8 月；

(5) 《全国海洋经济发展“十三五”规划》，2017 年 5 月；

(6) 《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，2011 年 5 月；

(7) 《福建省渔港布局与建设规划》，2019 年 12 月

(8) 《福建省沿海港口布局规划（2008-2020）》，2008 年 12 月；

(9) 《福建省“十三五”渔业发展规划》，2017 年 3 月；

(10) 《福建省海岛保护规划》，2012 年 10 月；

(11) 《福州港总体规划（2035 年）》，福建省福州港口发展中心，2021 年 6 月；

(12) 《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》，平潭综合实验区管理委员会，2019 年 12 月。

1.3.3 技术标准和规范

(1) 《海域使用论证技术导则》（[2010]22 号，2010.8.20）；

(2) 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；

(3) 《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；

(4) 《海洋调查规范》（GB/T 12763-2007）；

(5) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；

- (6) 《海水水质标准》 (GB3097-1997) ;
- (7) 《宗海图编绘技术规范》 (HY/T 251-2018) ;
- (8) 《海洋生物质量》 (GB18421-2001) ;
- (9) 《海域使用面积测量规范》 (HY070-2003) ;
- (10) 《全球定位系统(GPS)测量规范》 (GB/T18314-2009) ;
- (11) 《海岸带综合地质勘查》 (GB/T10202-1988) ;
- (12) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》 (国家海洋局, 2002.4) ;
- (13) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》 (SC/T9110-2007) ;
- (14) 《船舶水污染物排放控制标准》 (GB3552-2018) ;
- (15) 《福建省渔港建设标准》 (DB35/T964-2009) ;
- (16) 《渔港总体设计规范》 (SC/T9010-2000) ;
- (17) 《港口与航道水文规范》 (JTS145 - 2015) ;
- (18) 《码头结构设计规范》 (JTS167 - 2018) ;
- (19) 《海洋沉积物质量标准》 (GB18668-2002) 。

1.3.4 项目基础资料

- (1) 《平潭流水二级渔港工程工程可行性研究暨初步设计报告》 , 福建省交通规划设计院有限公司, 2022 年 1 月;
- (2) 《平潭流水二级渔港工程水深地形图》 , 福建省港航管理局勘测中心, 2021 年 4 月;
- (3) 《平潭流水二级渔港工程地质勘察报告》 , 福建省交通规划设计院有限公司, 2021 年 6 月;
- (4) 《平潭综合实验区流水二级渔港工程设计波要素推算》 , 南京水利科学研究院, 2021 年 5 月。

1.4 项目地理位置

本工程位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域, 水路距台湾新竹 68 海里, 距台中 82 海里, 距台北 88 海里, 距基隆 106 海里, 是大陆距台湾最近的区域。平潭经海峡大桥和渔平高速公路至福州约 125km, 至长乐国际机场约 140km, 至泉州约 150km, 至厦门约 230km。项目位置见图 1.4-1。



图 1.4-1 本项目地理位置图

1.5 用海项目建设内容

1.5.1 项目概况

项目名称： 流水二级渔港

项目地址： 平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域

建设性质： 新建

建设单位： 福州东澳中心渔港建设管理有限公司

主要建设内容和规模： 流水二级渔港，设计卸港量 1.381 万吨，定位为二级生产型渔港。拟建工程主要建筑物及规模为： 建设渔业突堤码头 1 座，码头为离岸式布置，采用高桩梁板结构形式，共设置一个分段，排架间距 6m，共计 8 跨 9 樁，每樁排架布置 4 根直径 1000mm 灌注桩，两侧靠船，共形成 80HP 和 150HP 渔船泊位各 2 个（可靠泊 2 艘 200HP 渔船），码头平台尺度长 53m×宽 21m，泊位长度 106m，码头面高程+8.8m。码头西侧通过一座长 90m，宽 8m 栈桥与后方村道连接，栈桥接岸段约 75m 采用高桩梁板结构形式，排架间距 12m，共计 6

跨 7 榀，每榀排架布置 2 根直径 1000mm 灌注桩，栈桥与码头平台呈 L 型。前方停泊水域宽 12m，设计底高程取-2.8m，回转水域考虑乘潮，尺度 48m×77m，设计底高程与进港航道一致，取-1.0m。工程建设估算总投资 2468 万元，本工程主要建设内容与规模及技术经济指标见表 1.5-1。

用海时间： 40 年

1.5.2 总平面布置

1.5.2.1 泊位作业标准

允许作业波高： $H_{4\%} \leq 0.3\text{m}$ （顺浪）， $H_{4\%} \leq 0.2\text{m}$ （横浪）；

允许作业风力： ≤ 6 级；

降雨： $\leq 25\text{mm}/24\text{h}$ ；

雾(能见度)： $\geq 1\text{km}$ ；

若气象条件不能满足以上作业标准，则码头位置应停止作业。

1.5.2.2 作业天数

结合近岸波浪数学模型计算成果可以分析拟建码头前沿点位置的年平均不可作业天数 12~17 天。利用平潭多年的风速资料可得，共有 35 天出现了 7 级风或 7 级风以上的风速。分析风速影响的不可作业天数为 35 天。据统计分析，平潭全年 $\geq 25\text{mm}$ 降水日数的多年平均为 14 天。分析降雨影响的不可作业天数为 14 天。

每年的 5 月 1 日至 8 月 1 日为休渔期，共 91 天。综合休渔期的影响与受自然因素影响重叠天数 15 天，确定本项目码头可作业天数为 226 天。

1.5.2.3 总平面布置

港区总平面布置受到地形、水深、工程地质、使用要求、投资等多方面因素影响。本工程位于平潭岛东北部海岸，东北面有东庠岛、小庠岛、以及光幼、红山屿浅滩的掩护，港区北侧在光幼屿-红山屿之间已建 400m 的防波堤掩护北面波浪进入港区水域，仅有一约 100m 宽的口门供进港船舶通行，影响码头作业的主要来波方向是 N~NNE 方向的外海波浪通过光幼屿防波堤口门、光幼屿西侧浅滩绕射，以及部分 ENE~ESE 方向的外海波浪经红山屿南侧绕射进入渔港码头。

综合考虑，拟在现有流水陆岛交通码头北侧新建 4 个渔船泊位，码头为离岸式布置，轴线方位角 $70^\circ \sim 250^\circ$ ，平行于流水陆岛交通码头。码头平台采用高桩梁

板结构形式，长 53m，宽 21m，码头面高程+8.8m。码头西侧通过一座长 90m，宽 8m 栈桥与后方村道连接，栈桥与码头平台呈 L 型。前方停泊水域宽 12m，设计底高程取-2.8m，回转水域考虑乘潮，尺度 48m×77m，设计底高程与进港航道一致，取-1.0m。为方便人员上下，码头前沿每个泊位均设置踏步。工程总平面图见图 1.5-1。

1.5.2.4 码头泊位数设计

根据《渔港总体设计规范》（SC/T 9010-2000），卸鱼码头泊位数可按式计算：

$$N_1 = \frac{Q}{ZC_1K_1} \quad C_1 = t_1P_1$$

式中： N_1 —卸鱼码头泊位数；

Q —水产品年卸港量，根据分析预测，本项目设计水产品年卸港量 1.381 万吨；

Z —年平均作业天数，根据码头可作业天数，结合考虑码头维修及休渔期影响，取 226d；

C_1 —泊位日卸鱼能力，t/d；

K_1 —卸鱼码头泊位利用率，查表取 0.54；

t_1 —泊位日有效卸鱼时间，查表取 14~18h；

P_1 —泊位有效卸鱼能力，考虑以人工卸鱼为主，取 2~4t/h。

经计算，卸鱼码头泊位数 $N_1=1.57\sim4.03$ 个，取值 4 个。

1.5.2.5 水域主尺度

（1）码头泊位长度

单侧停靠 1 艘 80HP 和 1 艘 150HP 渔船，码头泊位长度：

$$L_{b1}=d_1+L_{c1}+d_2+L_{c2}+d_3$$

式中： L_{b1} —泊位长度；

d_1 —泊位富裕长度，宜取 0.1~0.15 $L_{c1}=1.6\sim2.4$ m，取 3.5m；

L_{c1} —设计代表船型全长，取 80HP 渔船长度 16m；

d_2 —泊位富裕长度，宜取 $\max(0.1\sim0.15 L_{c1}, 0.1\sim0.15 L_{c2})=2.65\sim3.975$ m，取 3.5m；

L_{c2} —设计代表船型全长，取 150HP 渔船长度 26.5m；

d_3 —泊位富裕长度，宜取 $0.1 \sim 0.15 L_{c2} = 2.65 \sim 3.975 \text{ m}$ ，取 3.5 m 。

$$L_{b1} = 3.5 + 16 + 3.5 + 26.5 + 3.5 = 53 \text{ m}$$

单侧停靠 1 艘 200HP 渔船，码头泊位长度：

$$L_{b2} = d + L_c + d$$

d —泊位富裕长度，宜取 $0.1 \sim 0.15 L_c = 3.2 \sim 4.8 \text{ m}$ ，取 5 m ；

L_c —设计代表船型全长，取 200HP 渔船长度 32 m ；

$$L_{b2} = 5 + 32 + 5 = 42 \text{ m}$$

综合考虑，本项目码头采用突堤结构，两侧靠泊，泊位长度取 $2 \times 53 = 106 \text{ m}$ 。

(2) 码头平台宽度

综合考虑本工程的建设规模、投资、结构特点及渔民的使用要求等因素，确定码头平台宽度为 21 m 。

(3) 码头前沿停泊水域宽度

供渔船停靠及装卸所需水域宽度与渔船并排系泊船数有关。本工程考虑满足最大设计代表船型 200HP 渔船单船系泊，码头前沿停泊水域宽度取 2 倍设计代表船型宽度 $B = 2 \times 6.0 = 12 \text{ m}$ 。

(4) 回转水域宽度

供渔船回旋的水域，宽度可取 $1.5 \sim 2.5$ 倍设计代表船型全长。

$$150 \text{ HP 渔船：} (1.5 \sim 2.5) \times 26.48 = 39.72 \sim 66.2 \text{ m；}$$

$$200 \text{ HP 渔船：} (1.5 \sim 2.5) \times 31.88 = 47.8 \sim 79.7 \text{ m；}$$

综合考虑码头前沿风浪掩护条件较好，设计回转水域宽度取值 48 m 。

1.5.2.6 高程设计

(1) 码头前沿设计底高程

码头前沿设计水深可按下列公式确定：

$$\text{码头前沿设计水深 } H = T + h$$

式中： H ——码头前沿设计水深， m ；

T ——设计代表船型满载吃水，设计最大代表船型 200HP 渔船为 2.6 m ；

h ——富裕水深， m ，取 0.3 m 。

Z_4 ——备淤富余深度，取 0.4 m 。

经计算，200HP 渔船安全靠离码头需要水深 3.3 m 。

码头前沿水域底高程，应由设计低水位与码头前沿设计水深之差决定。经计算，码头前沿水域底高程为-2.77m，设计取值-2.8m。

(2) 码头前沿顶高程

①基本标准

$H_p = H_s + H_0$ 式中：

H_p ：码头前沿顶高程（m）；

H_s ：设计高水位（6.71m）；

$H_p = H_s + H_0$

H_0 ：超高（0.5~1.5m）；

$H_p = 6.71 + (0.5 \sim 1.5) = 7.21 \sim 8.21\text{m}$ 。

复核标准： 极端高水位 $8.32\text{m} + (0 \sim 0.5)\text{m} = 8.32 \sim 8.82\text{m}$ 。

根据计算和复核结果，综合考虑港内风浪掩护条件和装卸作业便利性，设计码头前沿高程取值+8.8m。

(3) 栈桥顶高程

栈桥顶高程跟码头平台高程一致，取+8.8m。

(4) 回旋水域底高程

80HP 渔船设计水深 2.1m，150HP 渔船设计水深 2.6m，200HP 渔船设计水深 3.3m。分别按设计低水位、每潮次船舶可乘潮进出港持续时间相对应的乘潮累计频率 90%的水位进行计算回转水域底高程情况。

根据表 1.5-3 的计算结果，为避免增加工程运营期维护性疏浚工程量，本项目考虑乘潮回旋。

80HP 渔船按乘潮历时 6h，保证率 90%的水位计算，设计回转水域底高程取值 1.0m；150HP 渔船按乘潮历时 5h，保证率 90%的水位计算，设计回转水域底高程为 1.2m；200HP 渔船按乘潮历时 2h，保证率 90%的水位计算，设计回转水域底高程为-1.0m。

按同时满足上述设计船型乘潮标准的回旋需求，设计回转水域底高程取值 -1.0m。

图 1.5-1 工程总平面布置图

1.5.3 水工建筑物

1.5.3.1 水工建筑物种类及安全等级

根据总平面布置图，本工程水工建筑物主要有长 53m、宽 21m 的码头平台一座；长 90m、宽 8m 的栈桥一座。

根据《水运工程设计通则》（JTS141—2011），本项目码头水工建筑物安全等级取为Ⅱ级，结构重要性系数 γ_0 取 1.0。设计使用年限为 50 年

1.5.3.2 设计条件

（1）自然条件

有关本工程气象、水文、地质等自然条件详见第 2.1 节。

（2）设计船型

具体船型尺度详见第 1.5 节。

（3）设计荷载

①码头：

恒载：建筑物结构自重；

波浪力：N 向 50 年一遇极端高水位 $H_{1\%}=3.05\text{m}$ ， $T=9.8\text{s}$ ， $L=78.8\text{m}$ ；

均布荷载： $q=20\text{kPa}$ ；

流动荷载：额定起重量 5t 轮胎吊（满载）、15t 汽车；

船舶荷载：200HP 渔船作用力，根据《港口工程荷载规范》进行计算；

地震荷载：本地区抗震设防烈度为 7 度。

②栈桥

恒载：建筑物结构自重；

波浪力：N 向 50 年一遇极端高水位 $H_{1\%}=2.64\text{m}$ ， $T=9.8\text{s}$ ， $L=78.8\text{m}$ ；

均布荷载： $q=20\text{kPa}$ ；

流动荷载：额定起重量 5t 轮胎吊（满载）、15t 汽车。

地震荷载：本地区抗震设防烈度为 7 度。

1.5.3.3 结构方案

（1）码头平台

平面尺度为 53m×21m（长×宽），采用高桩梁板结构形式。共设置一个分段，排架间距 6m，共计 8 跨 9 榀，每榀排架布置 4 根直径 1000mm 灌注桩，桩基持

力层为中风化花岗岩，桩端进入持力层不少于 2 倍桩径。上部结构由现浇横梁、600mm 厚现浇面板及磨耗层构成。码头平台顶面高程为+8.8m，在每个泊位中部均设置三级人行踏步，踏步底高程为+2.2m，宽 2.5m，每阶踏步尺寸为=300mm×150mm（宽×高）。

（2）栈桥

码头与陆域通过新建一条长 90m 宽 8m 的栈桥相接。栈桥接岸段约 75m 采用高桩梁板结构形式，排架间距 12m，共计 6 跨 7 榀，每榀排架布置 2 根直径 1000mm 灌注桩，上部结构为厚 800mm 预制空心板和厚 150mm 的现浇面层组成，并设厚 50mm 磨耗层。栈桥与码头平台衔接段利用喇叭口扩大，结构形式采用高桩墩式结构，墩台平面尺寸（18.5m×14.1m×11.8m），厚 1.5m，基础设置 5 根直径 1000mm 灌注桩，栈桥桩基持力层均为中风化花岗岩，桩端进入持力层不少于 2 倍桩径。

（3）水工建筑物附属设施

水工附属设施主要有橡胶护舷、系船柱等。系船柱应根据最大设计靠泊风速和水流力作用下计算的系缆力选用合理的规格。橡胶护舷应根据船舶靠岸撞击力、靠泊挤靠力综合确定，并应考虑设计船型和水位差等情况。

本工程最大设计船型为 200HP 渔船，经计算系缆设施选用 150kN 系船柱，橡胶护舷选用 DA - A200H 橡胶护舷，其余附属设施还包括 50kN 系船环及栏杆等。

1.5.3.4 主要外力计算

（1）系缆力

根据《港口工程荷载规范》（JTS144-1-2010），船舶系缆力按下列公式计算：

①作用在船舶上风荷载

$$F_{xw}=73.6 \times 10^{-5} A_{xw} V_x^2 \zeta_1 \zeta_2 \quad F_{yw}=49.0 \times 10^{-5} A_{yw} V_y^2 \zeta_1 \zeta_2$$

式中： F_{xw} 、 F_{yw} —分别为作用在船舶上计算风压力的横向和纵向分力（kN）；
 A_{xw} 、 A_{yw} —分别为船体水面以上横向和纵向受风面积（ m^2 ）；

V_x 、 V_y —分别为设计风速的横向和纵向分量（m/s）；

ζ_1 —风压不均匀折减系数；

ζ_2 —风压高度变化修正系数。

②作用在船舶上的水流力

水流对船舶作用产生的水流力船首横向分力和船尾横向分力按下式计算：

$$F_{xsc} = C_{xsc} \frac{\rho}{2} V^2 B' \quad F_{xmc} = C_{xmc} \frac{\rho}{2} V^2 B'$$

式中： F_{xsc} 、 F_{xmc} —分别为水流对船首横向分力和船尾横向分力（kN）；

C_{xsc} 、 C_{xmc} —分别为水流力船首横向分力系数和船尾横向分力系数；

ρ —水的密度，1.025t/m³；

V —水流速度（m/s）；

B' —船舶吃水线以下的横向投影面积（m²）

水流对船舶作用产生的水流力纵向分力按下式计算：

$$F_{yc} = C_{yc} \frac{\rho}{2} V^2 S$$

式中： F_{yc} —水流对船舶作用产生的水流力纵向分力（kN）；

C_{yc} —水流力纵向分力系数；

S —船舶吃水线以下的表面积（m²）。

风与水流合成的系缆力：

$$N = \frac{K}{n} \left[\frac{\sum F_x}{\sin \alpha \cos \beta} + \frac{\sum F_y}{\cos \alpha \cos \beta} \right]$$

式中： $\sum F_x$ 、 $\sum F_y$ —分别为可能同时出现的风和水流对船舶作用产生的横向分力总和及纵向分力总和（kN）；

K —系船柱受力分布不均匀系数；

n —计算船舶同时受力的系船柱数目；

α —系船缆的水平投影与码头前沿线所成的夹角（°）；

β —系船缆与水平面之间的夹角（°）；

经计算，200HP 渔船系缆力计算值为 91kN，综合考虑港区靠泊条件选用 150kN 系船柱。

（2）挤靠力

挤靠力按下式计算

$$F'_j = \frac{K'_j}{n} \sum F_x$$

式中： F'_j —橡胶护舷间断布置时，作用于—组橡胶护舷上的挤靠力标准值（kN）；

K'_j —挤靠力不均匀系数;

n —与船舶接触的橡胶护舷的组数;

ΣF_x —可能同时出现风和水流对船舶作用产生的横向分力总和 (kN)。

经计算, 200HP 渔船挤靠力为 $F'_j=24\text{kN}$ 。

(3) 船舶靠泊撞击力

船舶靠岸时, 对码头的船舶撞击能量按以下公式计算:

$$E_0 = \frac{\rho}{2} M V_n^2$$

式中: E —船舶靠岸时的有效撞击能量 (kJ) ;

ρ —有效动能系数, 取 0.8;

M —船舶质量 (t) , 按满载排水量计算;

V_n —船舶靠岸法向速度 (m/s) , 取 0.25 m/s。

按照《港口工程荷载规范》第 10.4.1 条, 200HP 渔船法向靠岸速度取 0.25m/s。
经计算, 最大有效撞击能量为 $E_0=4.6\text{kJ}$, 码头选用长 2m 的 A200H 标准反力型橡胶护舷, 单个护舷吸能 12kJ, 反力 230kN。

1.5.3.5 主要计算结果

(1) 作用分类

永久作用: 结构自重力。

可变作用: 水流力、波浪力、堆货荷载、船舶荷载、施工荷载。

地震作用: 地震荷载。

(2) 作用效应组合

①持久状况

组合一: 永久作用 (结构自重) +主导可变作用 (波浪力) +非主导可变作用 (堆货荷载) +水流力;

组合二: 永久作用 (结构自重) +主导可变作用 (波浪力) ;

组合三: 永久作用 (结构自重) +主导可变作用 (船舶荷载) +非主导可变作用 (堆货荷载) +水流力;

组合四: 永久作用 (结构自重) +主导可变作用 (船舶荷载) +水流力;

组合五: 永久作用 (结构自重) +主导可变作用 (堆货荷载) +水流力;

极端高水位和设计高水位计算组合一~五, 设计低水位和极端低水位时计算

组合三～五。

②短暂状况

永久作用（结构自重） +施工荷载。

以上水位为设计高水位和设计低水位。

(3) 结构计算结果

按现行规范对码头平台和栈桥的排架结构进行验算，其结构抗力均大于相应的作用效应。考虑最不利荷载组合作用下，其横梁、桩力计算结果见下表。

表 1.5-4 码头平台结构计算结果

表 1.5-5 栈桥结构计算结果

1.5.3.6 耐久性设计

本工程设计使用年限为 50 年。本工程提高耐久性的具体措施如下：

（1）结构设计时各结构构件便于施工，易于成型，确保各部位形状、尺寸、钢筋位置的施工质量能够得到保证。

（2）钢筋保护层厚度严格按照规范规定执行。

（3）混凝土强度等级严格按照规范规定采用。

（4）设置了检测、维护通道，便于对关键部位进行检测和维修。

（5）混凝土结构均采用钢筋阻锈剂。

（6）在浪溅区、水位变动区的预制构件外表面采用有色硅烷浸渍进行防腐，现浇构件外表面采用表面涂层体系进行防腐。

1.6 项目主要施工工艺和方法

1.6.1 施工条件

（1）自然条件。本工程位于大富澳湾顶，且在光幼屿和红山屿之间已建防波堤内侧，掩护条件较好。

（2）交通条件。拟建工程紧邻流水镇流水村，通过乡道 Y038 可与后方平潭环岛东路衔接。

（3）施工场地。拟建项目位于流水村北侧海域，项目施工部可以租用当地民房作为项目驻地。本工程有少许的预制构件，主要为栈桥预制空心板、靠船构件等，工程区内现状主要为村落，用地条件受限。施工中可以根据需要自行建设

施工临时预制场，也可考虑借用平潭当地其他在建项目的场地进行预制，通过陆路运输或水路运输至现场。

（4）水、电、通信等条件。本项目以君山镇为依托，施工期用水、用电由当地供水管网提供，可直接从君山镇引接；项目区所在君山镇，目前已建成中国电信、中国移动、中国联通基站等多种通讯设施，通讯设备齐全，能满足各种通讯要求。

（5）主要建筑材料供应。本项目建设所需的建筑材料和施工机械均可从陆路运输至施工现场。建筑材料主要为砂、石料、水泥、钢筋、混凝土，均可从流水镇及其周边地区就近采购，通过陆路运至现场；预制件可考虑陆路或水路运输至现场。

（6）施工能力。省内拥有众多经验丰富的海上工程施工队伍和较完善的施工设备，可通过招投标选择实力雄厚、设备齐全、技术水平高、经验丰富的施工队伍承担本工程的施工。

（7）影响施工的主要因素。工程涉及到与已建直立式护岸衔接，施工时应加强对护岸和已建流水陆岛交通码头稳定观测。同时港内水域为传统避风锚地，休渔期船只数量众多，且流水陆岛交通码头旺季班次较多，存在客货船交叉，通航密度大的难点。施工单位应做好施工组织，制定严密的工程船舶进出港航行计划和乘潮时机，避免发生生产安全事故。工程近岸区地质条件较好，但施工受风浪影响较大，应注意避开大风期施工。

本工程主要施工机具设备详见表 1.6-1。

表 1.6-1 主要施工设备配备表

1.6.2 施工工艺

1.6.2.1 码头施工工序

施工准备→桩基施工→现浇横梁→靠船构件安装→现浇面板→系船柱、橡胶护舷等附属设施。

1.6.2.2 栈桥施工工序

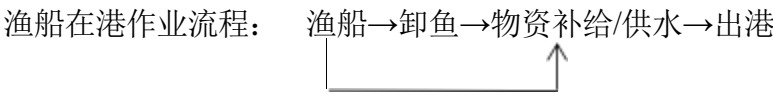
施工准备→桩基施工→现浇横梁→预制安装空心板→现浇面层

1.6.2.3 装卸工艺

本码头年设计卸港量取 1.381 万吨。根据码头性质及平面布置，渔货装卸船的垂直运输主要采用人工搬运，大宗渔货利用 5t 轮胎吊。港内渔货水平运输主要考虑采用 15t 汽车。

(1) 卸鱼工艺

根据卸鱼泊位规模与渔货量大小，并结合经济性与适用性考虑，渔货和渔需物资的装卸主要为人力搬运上岸，每个泊位设置人行踏步，方便人力装卸渔货和渔需物资，大宗渔货利用 5t 轮胎吊。码头平台水平运输以汽车作业为主（由业主单位根据码头运营情况自行配置）。



工艺流程： 渔船→人力/5t 轮胎吊→人力/15t 汽车→港外。

(2) 物资补给上船工艺

补给物资水平运输以汽车作业为主，上下船工艺同卸鱼工艺。

工艺流程： 港外→15t 汽车→人力/5t 轮胎吊→渔船。

(3) 加冰工艺

加冰工艺方案： 冰块由农用车运至码头碎冰后装船。

工艺流程： 制冰/储冰库→农用车→码头碎冰→渔船。

(4) 本工程受限于用地条件暂未配套陆域建设，相关的分拣、理鱼、制冰、冷藏及输运依托港外进行。

1.6.3 施工进度

从本项目的建设内容、施工工艺、工程数量、作业时间以及作业受自然条件的影响程度等方面分析，整个项目的施工工期为 12 个月。施工进度安排详见施工进度表。

表 1.6-2 施工进度表

序号	工作内容	工期（月）											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	施工准备												
2	码头施工												
3	栈桥施工												

序号	工作内容	工期（月）											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	附属设施施工												
5	竣工验收												

1.6.4 疏浚工程量

本项目突堤码头前沿泊位水域水深条件不够，需进行疏浚，根据《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）和《疏浚工程土石方计量标准》（JTJ/T321-96），本项目疏浚工程量约 15860m³，疏浚物多为淤泥，其中淤泥约 12688m³，细砂约 3172m³。项目业主还需协调有关部门，选择弃泥点位置。

1.7 项目申请用海情况

1.7.1 用海类型及用海方式

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），本项目海域使用类型为“渔业用海”中“1801 渔业基础设施用海”。根据《海域使用论证技术导则》（国海发〔2010〕22号）中表1“海域使用论证等级判据”、《海域使用分类》（HY/T123-2009）的相关规定，本项目海域使用类型一级类为渔业用海；二级类为渔业基础设施用海。一级用海方式包括“构筑物用海”和“围海用海”，其对应的二级用海方式分别为“透水构筑物”和“港池、蓄水等”。

1.7.2 申请用海面积

根据本项目的工程布置及尺度，结合实际生产需求，确定本项目的申请用海面积 1.0733hm²，其中透水构筑物用海面积 0.1781hm²，港池用海面积 0.8952hm²。项目宗海位置图及界址图见图 6.3-1~图 6.3-2。

1.7.3 申请用海期限

本项目为渔业基础设施建设，属公益性用海，按《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，公益事业用海最高期限为 40 年。因此本项目申请用海期限为 40 年。

1.8 项目用海必要性

1.8.1 项目建设必要性分析

（1）项目建设有利于平潭综合实验区渔港资源整合，合理资源配置，加快推动渔业乡村振兴

平潭综合实验区许多村镇的村民主要以海洋捕捞、滩涂养殖、务工为主，虽然渔业年产值近年来有了不小的发展，但由于渔业基础设施缺乏，生产模式粗放单一，没有形成系统的渔业产业链，导致劳动力产生较大富余，许多村民也因此外出经商、务工，造成劳动力流失。本项目在完善当地渔业基础设施的同时，也可带动渔业加工、鱼产品运销、渔船补给等发展，形成完整的海洋渔业经济产业链，为村民提供一定数量的创业及就业岗位，有利于平潭综合实验区渔港资源整合，合理资源配置，加快推动渔业乡村振兴。

（2）本项目建设有利于增强当地渔业发展后劲，促进辖区经济可持续发展

近年来，原君山镇重视发展海洋经济，优化调整渔业产业结构，转变渔业经济增长方式，加大保护和恢复渔业资源力度，采取多种形式扩大生产规模，培养和扶持渔业企业，改变渔业生产组织化程度低，规模小的现状；同时引导渔民转变生产理念，拓宽渔民收入渠道。该项目的建设有利于增强渔业发展后劲，促进辖区经济可持续发展。

（3）流水二级渔港建设项目是福建省渔业防灾减灾体系中的组成部分

2016年由福建省人民政府印发的《福建省“十三五”防灾减灾专项规划》中的第四条“海洋渔业防灾体系”指出“加大渔港设施建设力度。增加渔港、避风锚地等避风点布局密度，加强渔港的避风防浪功能建设，进一步提高渔船就近避风率。到2020年，全省渔港数量力争达到485个，其中中心渔港14个、一级渔港28个、二级渔港（含避风锚地）139个、三级渔港304个”。另外根据《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025）》，本港属于已明确港址的渔港规划项目。

流水二级渔港的建设不仅能让当地政府及有关管理部门对渔船进行有序管理，而且可以在一定程度上提高本港的防灾能力，保障渔船安全靠离泊，因此本项目的建设能更好的保障当地渔民的生命财产安全，有利于维护社会稳定，同时也有利于平潭综合实验区完善渔港防灾减灾布局。

（4）项目建设有利于改善流水村渔船靠泊条件，提高渔民安全生产、生活水平

渔业基础设施建设是保障渔民渔业生产发展的基础要素，近年来流水村凭借全镇贸易中心和所在水域掩护条件较好的优势，吸引附近越来越多的渔船来此卸

货、贸易，水产品的卸港量逐年增加，码头泊位不足及配套功能不完善等问题已经成为影响当地渔业发展的重要因素。若不及时进行渔业基础设施建设，当地的渔业经济将得不到进一步发展，并且出现渔业经济滞后的现象。建设流水二级渔港，不仅可以从根本上改善渔船靠港装卸条件，使渔货、饵料及其它渔需物资能及时进行装卸，还可以解决现有陆岛码头客、货、渔混用的状况，对提高渔民安全生产、生活水平，将具有重要意义。

（5）项目建设有利于水路交通运输的发展

本项目的南侧有一座陆岛交通码头，目前流水村没有渔业专业码头泊位，渔民主要依托港区内的陆岛交通码头进行渔业生产作业，该码头前沿水深条件一般，低水位情况需要乘潮作业，不仅渔货装卸效率低，渔民劳动强度大，渔船日常生产补给困难且存在一定的安全隐患。每当收获季节渔货装卸量较大时，现有的陆岛交通码头便无法满足装卸需求，生产效率低下。本工程区目前渔业基础设施尤其是渔业专业码头泊位的缺乏，造成渔货上岸不及时，影响渔货鲜度，并制约了渔业经济的发展。现有陆岛码头客、货、渔混用，给港区日常管理带来不便。这样不仅影响交通效率，不利于乘客出行，还存在诸多安全隐患。随着当地渔业的不断发展，陆岛交通码头承担渔获卸港量的压力势必增大，将影响其水路交通通行的功能。本项目建设一座渔业专用码头，缓解当地渔港设施不足的局面，也可有效避免渔船靠泊交通码头造成的不便，实现渔业与交通协同发展。

综上所述，流水二级渔港的建设将成为当地渔业经济发展强劲的助推器，不仅有助于促进渔业经济的可持续发展，提高渔民生活水平，加快渔港城镇化进程，促进当地经济发展，更有利于创建渔区和谐社会。因此，本项目的建设是十分必要的。

1.8.2 项目用海必要性分析

流水二级渔港位于流水村北侧海域，是流水村渔民传统的上岸点，渔船装卸及渔民上下岸均依托港区内的陆岛交通码头，不仅渔货装卸效率低，渔民劳动强度大，渔船日常生产补给困难且存在一定的安全隐患。本工程新建渔港码头设施，满足当地渔业生产所需及渔船靠泊的需求，工程位于光幼屿和红山屿之间已建防波堤内侧，掩护条件较好。按照农业部的相关要求，以及福建省质量技术监督局的《渔港建设标准》（DB35/T964-2009）规定：港内水域需包括码头前沿停泊水域、回转水域、渔船制动水域等，结合本场地的水深地形资料和工程总平面布置

图，工程建设将占用一定的海域，主要为码头的透水构筑物用海和港池用海两部分。码头的建设需要使用一定面积的海域，同时港池用海是满足船舶靠泊码头和进出码头的需要，也需要使用一定面积的海域。

因此，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 区域气候与气象状况

参考采用邻近的位于平潭综合实验区东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站（25°28'N、119°50'E）多年的气象资料统计特征值来反映港址处的气候条件。

2.1.1.1 气温

（1）多年、各月平均气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，出现于 2002 年，最小值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低 10.6℃，出现在 2 月。

（2）最高、最低气温

历年极端最高气温达 37.4℃，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0℃，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2℃，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

（3）日平均最高、最低气温

选用平潭海洋站气象资料进行日平均最高、最低气温统计。利用 1969~1982 年共 14 年的日平均气温资料，分析统计得出多年日平均最高气温 29.3℃、日平均最低气温 2.9℃。

2.1.1.2 降水

（1）降水量

①多年平均降水量为 1192.6 mm。最多为 1739.9 mm，出现于 1983 年，最少为 818.3 mm，出现于 1999 年。

②一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100 mm，这五个月的降水量（749.3 mm）约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

③月、日最多（大）及过程最大降水量

月最大降水量为 553.4 mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3 mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9 mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

(2) 年、月降水日数

多年平均降水日数为 120 天，年最多为 145 天，出现于 1984 年，最少为 92 天，出现于 1995 年。月平均降水日数 5 月份 16.4 天为最多，10 月份不足 6 天为全年最少。月最多降水日数为 26 天，出现于 1975 年 5 月；最长连续降水日数为 24 天（75.5.4~27）；最长连续无降水日数为 53 天，出现于 1973 年 12 月 1 日到 1974 年 1 月 22 日。

(3) 各级降水日数

多年平均降雨量（即日降水量 $\geq 10.0\text{mm}$ ）及其以上量级的降水日数为 32 天，约占全年降水日数的 27 %；其中大雨（即日降水量 $\geq 25.0\text{mm}$ ）日数约为 14 天；暴雨（即日降水量 $\geq 50.0\text{mm}$ ）日数为约 5 天；大暴雨（即日降水量 $\geq 100.0\text{mm}$ ）日数约为 1 天。

一年中，中雨及其以上量级的降水日数主要集中在 4-6 月份，而大暴雨及特大暴雨日均出现在 6~9 月的台风季节。

2.1.1.3 风况

(1) 风向、风速、频率、季节分布

多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5 m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间：最大风速为 39m/s、风向 S，出现于 1985 年 8 月 24 日。

分向的平均风速和最大风速及频率：根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的 10.9m/s 为最大，其次为东北向平均风速为 10.2m/s，各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

根据平潭海洋站 1980~2003 年（共 24 年）历年风速风向统计资料绘制了平潭最大风速、平均风速及频率玫瑰图如下：

图 2.1-1 平潭站风区玫瑰图

(2) 台风

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风，其情况如下：

①年、各月影响和严重影响的台风次数

在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年、1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。

②台风影响下最大风速和极大风速

1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速 >60 m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。

③台风最大日降水量、最大过程降水量

2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。

2.1.1.4 雾

(1) 年、月雾日

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，23 年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(2) 小于 1000m 能见度出现总次数、起讫时间及持续时间

根据 1980 年 1 月~2002 年 12 月的资料统计， <1000 m 能见度出现总次数为 649 次，持续时间 7665 小时 40 分钟，平均每次 11.8 小时。一年中除 9 月份没有

出现小于 1000m 能见度情况外，其余月份均有出现，月最长持续时间 211.5 小时，出现在 1985 年 5 月。

2.1.1.5 湿度

多年年平均相对湿度为 84 %，年平均相对湿度最大值为 87 %，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值为 82 %，出现三年。多年月平均相对湿度最大值为 92 %，出现在 6 月份，最小值为 76 %，出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16 %，出现在 1987 年 1 月 13 日。

2.1.1.6 雷暴

(1) 年/月雷暴日

多年平均雷暴日约 20 天，年最多雷暴日为 28 天，出现于 1983 年，年最少雷暴日为 12 天，出现于 1985 年。一年中雷暴日 3~4 月份较多，平均 4~5 天，10~12 月份最少，15 年当中只出现 1~2 天。

(2) 历年雷暴初/终日期

雷暴初日最早出现于 1987 年 1 月 2 日，终日最晚出现于 1981 年 12 月 29 日。

2.1.2 海洋水文动力状况

略

2.1.3 区域地质与工程地质状况

略

2.1.4 海域水环境质量状况

本节海域现状调查资料引用自2020年5月福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据，已通过有关专家审查和验收。

(1) 监测站位

国家海洋局厦门预报台在项目周边海区均布设水质调查 23 个站位，（编号为 PT1012~PT1081），调查的具体位置见表 2.1-1，图 2.1-2。

表 2.1-1 调查海域环境现状调查站位表

图 2.1-2 海洋环境质量调查站位图

(2) 监测项目

调查项目有悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、氨-氮、亚硝酸盐-氮、石油类、铜、锌、铅、汞、镉、砷、总铬 14 项。

（3）监测方法

样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》和《海洋调查规范》的有关要求进行。

（4）评价标准及评价方法

水质评价标准执行《海水水质标准》，评价方法采用单因子标准指数法。

（5）评价海域水质现状监测结果

略

2.1.5 海洋沉积物环境质量状况

为了解项目海区及附近海域的沉积物环境现状，本节现状调查资料引用自 2020 年 5 月福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据，已通过相关专家评审和验收。

（1）调查站位与调查时间

调查站位 12 个，见表 3.1-11，见图 3.1-15 中站位 PT1023、PT1025、PT1027、PT1030、PT1035、PT1038、PT1041、PT1042、PT1043、PT1045、PT1047、PT1050，调查时间为 2020 年 6 月。

（2）调查项目和分析方法

调查项目：石油类、硫化物、有机碳、锌、砷、铜、铅、汞、镉、铬。

分析方法：各监测项目样品的采集、保存和分析方法均按 GB17378.5-2007《海洋监测规范》中的有关规定执行。

（3）调查及现状评价结果

2.1.6 海洋生物体质量状况

为了解项目海区及附近海域的沉积物环境现状，本节现状调查资料引用自 2020 年 5 月福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据，已通过相关专家评审和验收。

（1）调查站位与调查时间

调查站位 3 个，见表 2.1-1，见图 2.1-2，调查时间为 2020 年 6 月。

（2）调查项目和分析方法

调查项目：总汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、石油烃。

分析方法：各监测项目样品的采集、保存和分析方法均按 GB17378.5-2007《海洋监测规范》中的有关规定执行。

（3）调查及现状评价结果

2.2 海洋生态概况

2.2.1 调查时间、站位与调查内容

本节调查资料引用福建省渔港建设项目海洋环境和生态资源现状调查数据，调查单位为国家海洋局厦门海洋预报台和福建海洋研究所，调查时间为 2020 年 5 月，已通过相关专家评审和验收。

调查站位布设：叶绿素 α 、浮游植物、浮游动物和浅海大型底栖生物共 14 个站位，见表 2.1-1，见图 2.1-2 中站位 PT1016、PT1024、PT1027、PT1030、PT1031、PT1032、PT1036、PT1037、PT1038、PT1042、PT1047、PT1048、PT1049、PT1050。

潮间带底栖生物共布设 4 个站位，见表 2.1-1，见图 2.1-2 中站位 PTC107、PTC108、PTC109、PTC110；鱼卵和仔稚鱼、游泳动物共布设 14 个站位，见表 2.1-1，见图 2.1-2 中站位 PT1016、PT1024、PT1027、PT1030、PT1031、PT1032、PT1036、PT1037、PT1038、PT1042、PT1047、PT1048、PT1049、PT1050。

2.2.2 叶绿素 α 和初级生产力

2.2.3 浮游植物

2.2.4 浮游动物

2.2.5 浅海大型底栖生物

2.2.6 潮间带底栖生物

2.2.7 鱼卵和仔稚鱼

2.2.8 游泳动物

2.3 自然资源概况

本项目位于平潭综合实验区君山镇流水村，流水村位于君山镇东部，西、南接君山镇，东、北面海，属沿海丘陵地带。项目区及附近的海洋资源主要有：港口资源、渔业资源、旅游资源、滨海矿砂资源、浅海滩涂资源。

2.3.1 港口资源

平潭海岸线总长 408 公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已经投入使用。

澳前海峡客运码头·东澳中心渔港项目建设 1 个 1 万吨高速客运泊位，重力式沉箱结构码头岸线 185m。福建平潭澳前高速客滚码头出发的“海峡号”、“丽

娜号”高速客滚船开往台湾（台北、台中），只需 2.5-3 小时左右，大大缩短两岸的时间距离，是闽南去台湾旅游的最便捷方式之一。

金井港区规划 9 个泊位，现已建成 3#、4#、5#等 3 个泊位，年吞吐能力 385.4 万吨，其中，3#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线长度为 384m，设计年吞吐能力 125.4 万吨； 4#、5#泊位为 5 万吨级多用途泊位，岸线总长 661m，设计年吞吐能力为 260 万吨。港区仓库面积 4200m²，堆场面积 3350m²。配备的主要港机有： DLQ—16 吨台式起重机、DLQ—8 吨轮胎起重机、Q—20 型牵引车、10 吨、6 吨平板车、3 吨、5 吨叉车、固定式、移动旋转式皮带输送机，两套砂石专用装船机，有自备 120 千瓦发电机组。消防、供水、供电等配套设施年出口量达 15 万吨以上。在全省二类口岸中吞吐量一直名列前茅，创造了较好的经济效益和社会效益。

2.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

（1）渔业生产区域广布，开发潜力大

平潭岛屿众多，已查明的大小岛屿 146 个，岩礁 700 多个。主要岛屿岸线曲折，有许多大小不同、形态各异的湾澳，湾澳内发育了宽度不等的滩涂，总面积达到 64.65 km²（折合 9.697 万亩），其中沙泥质滩涂 15.82 km²，泥沙质滩涂 25.42 km²，主要分布在各岛屿风浪小的海湾沿岸； 沙质滩涂 23.42 km²，主要分布于海坛岛东部和南部风浪大的湾澳海滨。

滩涂和浅海是平潭主要的海水养殖区，二者面积之和为 310.26 km²，相当于全县的陆址面积。其中滩涂可利用养殖面积 3.567 万亩，可利用率 36.8%，目前已利用 1.2 万亩左右，利用率 34%；浅海可利用养殖面积 12 万亩,可利用率 32.6%。目前仅利用约 5 千亩，利用率 4.4%。其余大部分可列为今后海水养殖的重点区域。此外，本县 5.25 万亩围垦区水域也是主要的海水养殖区。其中可利用养殖面积 1.05 万亩，目前已利用 5 千亩，利用率 48%，都有一定的开发潜力。

（2）渔区自然条件优越

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，光照充足，热量资源丰富，多年平均气温为 19.6℃，最热日平均气温 27.9℃，最冷日平均气温 10.2℃，多年平均降水量为 1192.6 mm。雨旱季明显。风力强大、台风活动的影响频繁，也是平潭

气候的显著特征。除强风和台风影响往往给渔业生产带来不利影响外，从总体来看，平潭气候条件优越，适宜海洋渔业生产。

平潭沿海海域年均水温 19.2-21℃，年均盐度 31.56，海水透明度大；受闽江、萩芦溪、木兰溪等大陆江河径流的影响，平潭海域的海水营养盐含量较为丰富，为海洋浮游生物的繁衍提供了良好条件，而丰富的浮游生物和饵料生物又为各种海洋生物的生长提供了食物基础。

（2）海洋经济生物种类繁多且数量大

平潭海域的水温、盐度适中，水质肥沃。成为多种海洋生物栖息、索饵、生长、繁殖的良好场所，因此海洋生物资源丰富。据调查，平潭仅海洋鱼类就有 242 种，属暖水性鱼类，按生态类型划分，以低层和近底层鱼类居多，中上层鱼类次之。主要经济鱼类有带鱼、大黄鱼、兰园酸、金色小沙丁鱼、日本鲷、单角鮑、鳗鱼、鲨鱼、鲈鱼、马鲛鱼、鲷鱼、石斑鱼、丁香鱼等，已进行人工养殖的鱼类品种有网鱼、石斑鱼、伊鱼、鮑鱼等。平潭虾蟹类资源亦很丰富，种类有 73 种。常见的虾类有东方对虾、日本对虾、长毛对虾、斑节对虾、中国毛虾、日本毛虾等，所产的对虾主要由人工饲养。主要蟹类有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。本县软体动物有 169 种，常见的贝类有褶牡蛎、花蛤、贻贝、缢蛏、文蛤、江珧、巴非蛤等。其中前三种贝类的生物量较大；头足类有无针乌贼，中国枪乌贼等。本县海藻类有 53 种，主要有紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜、浒苔等，其中以紫菜和海带为主要养殖种类。

2.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达 399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良的沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。三十六脚湖是平潭民众生活水源供给地，这个福建最大淡水湖是一个天然形成的海岛湖泊，总面积 210 万 m²，最大水深 16m，蓄水量 1290 万 m³。此外，平潭还有许多渔家风情为主的人文旅游资源，如苏澳渔家风情旅游区是平潭海岛极具代表性的风景旅游区，海上游艇观光是当地的特色项目。东海览胜自然风景区有很多的天然景观，而且这些景观都是一些极具特色的旅游资源，是大自然在长期发

育过程中形成的。另外平潭建成的大福湾休闲水乡渔村是全国休闲渔业示范基地。

2.3.4 海滨矿砂资源

平潭综合实验区砂地面积 82.3309km²。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96 %，颗粒 0.1-0.8mm，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至 2012 年，平潭综合实验区已探明石英砂储量约 16 亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881km²。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭综合实验区砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭砂矿分布面积的 93%以上。

芦洋埔砂矿区： 分布于整个芦洋埔平原，东北起于长江口，西南达于海坛海峡，面积 30.23km²，占平潭砂矿总面积的 43.6%。砂矿分布范围广、矿层深、储量大，最深达 30m 以上。其厚度： 竹屿标准砂厂矿区在 10m 左右，中楼砂矿区达 12m，长江澳内侧达 35m。据矿产部门测算，竹屿—长江澳型砂储量 29928 万吨，竹屿砂区原砂储量 957 万吨，中楼砂区原砂储量 9232 万吨。

龙凤头砂矿区： 分布于流水半岛至潭城镇龙凤头一带，面积 22.3625km²，占平潭砂区总面积 27.16%。矿区由于延伸范围广，下伏地形及动力环境差别较大，因此厚度与粒度等差别也较大。流水半岛北岸，位于北—北北东主风向上，动力条件强，西段山门前澳两端岬角突出，湾澳较深，有一定的砂质沉积，加上风力作用，内侧风积砂矿的厚度也较大； 东段大澳，为侵蚀性红土台地岸，侵蚀明显，沉积较少，砂矿分布断续且厚度小； 龙凤头地区沙滩平缓宽阔，潮间带长，砂矿粒径较小，林带前沿分布着高度 1~2m 左右的砂堤。

洋中澳砂矿区： 位于海坛岛南部，面积 10.4196km²， 占平潭砂矿总面积 12.66%。由于潮滩沉积明显，加上朝向东南，受东南风的作用，内侧风积砂矿堆积较快，七里埔淡水砂已延伸至三十六脚湖南岸。洋中澳南段为一连岛砂坝，北段有高度 2m 以上的砂堤。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

(1) 平潭综合实验区

根据《平潭综合实验区 2020 年国民经济和社会发展统计公报》，按公安户籍口径统计，2020 年末全区总户数 129371 户，比上年末增加 978 户；总人口 452914 人，比上年末增加 1214 人。2020 年全体居民人均可支配收入 28305 元，较上年增加 1444 元，名义增长 5.4%，扣除价格因素实际增长 3.8%。其中，城镇居民人均可支配收入 43278 元，名义增长 3.9%，扣除价格因素实际增长 2.4%；农村居民人均可支配收入 18742 元，名义增长 6.6%，扣除价格因素实际增长 5.1%。

初步核算，全年实现生产总值 301.43 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.4%。其中：第一产业增加值 36.03 亿元，同比增长 2.0%；第二产业增加值 84.44 亿元，同比增长 1.8%；第三产业增加值 180.96 亿元，同比增长 7.7%。三次产业结构由上年 12.7:28.5:58.8 调整为本期的 12.0:28.0:60.0。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.8%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第二产业贡献率为 9.0%，拉动 GDP 增长 0.5 个百分点；第三产业贡献率为 86.2%，拉动 GDP 增长 4.7 个百分点。“十三五”期间，全区生产总值跃上 3 百亿元台阶，年均增长 7.1%。全年一般公共预算总收入 90.80 亿元，增长 28.2%，同比提升 11.2 个百分点。其中，地方一般公共预算收入 54.60 亿元，增长 20.0%，同比提升 1.6 个百分点。

（2）君山镇

2021 年 4 月 26 日，福建省人民政府发布关于平潭县撤并乡镇行政区划调整的批复：经研究，同意撤销流水镇、中楼乡、芦洋乡，设立君山镇。镇政府驻原流水镇政府驻地流水村，行政区域界线随原流水镇、中楼乡、芦洋乡行政区域界线。2021 年 8 月 25 日，入选第一批全国乡村旅游重点镇（乡）名单。根据《平潭综合实验区君山片区管理局 2020 年度部门决算》，2020 年收入 17845.13 万元，比上年决算数增加 5302.93 万元，增长 42.28%，一般公共预算财政拨款收入 17014.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 707.59 万元，其他收入 123.19 万元。2020 年支出 17908.01 万元，比上年决算数增加 5298.79 万元，增长 42.02%。

2.4.2 海域使用现状

根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为陆岛交通码头、防波堤、海堤等。项目所在海域开发活动分布见图 2.4-1，用海活动详情见表 2.4-1。

(1) 陆岛交通码头

本项目南侧有一陆岛交通码头，当地渔民平时利用其进行渔业生产作业，该码头前沿水深条件一般，低水位情况需要乘潮作业，客货交叉，存在安全隐患。拟建流水二级渔港码头平行于陆岛交通码头北侧布置，前沿线相距约 80m，两者回旋水域存在重叠区域。

(2) 防波堤

拟建工程北侧在光幼屿-红山屿之间已建有 400m 的防波堤，其很好的掩护了北面外海波浪进入港区水域，仅有一约 100m 宽的口门供进港船舶通行，但该口门位置水深条件一般，需乘潮出行。

(3) 海堤

本项目西侧有一海堤，长约 1.1km，距离本项目约 530m。

表 2.4-1 拟建项目周边海域开发利用现状一览表

序号	用海项目	内容/规模	方位	距离
1	陆岛交通码头	传统渔业作业区	南侧	80m
2	防波堤	长 400m	北侧	460m
3	海堤	长 1.1km	西侧	530m

图 2.4-1 本项目周边海域使用现状

2.4.3 海域使用权属现状

根据现场调查并向当地农业农村部门查询，本项目用海范围内及周边范围内的陆岛交通码头及防波堤等用海项目均未确权。项目拟用海不存在与其他确权用海项目的冲突。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海对环境的影响分析

3.1.1 项目用海对水文动力及冲淤环境影响分析

(1) 海洋水文动力环境影响

项目所处海区周边水深较浅，潮流动力不强。由于码头和栈桥均采用透水构筑物方式建造，桩基直径仅 1m，项目实施后仅在桩基附近，流速局部发生微弱变化，变化幅度很小。因此，项目建设对项目区周边海域水文动力条件影响很小。

(2) 冲淤环境影响

项目区周边海域冲淤环境主要由泥沙输运、沉降形成。由于泥沙受潮汐涨落的波动作用形成悬浮—扩散—运动。因此，项目建成后周边海域水动力条件发生改变，将导致冲淤环境也发生变化。由于项目区周边本身水动力较弱，码头及栈桥用桩基结构，为透水构筑物，项目建成后对冲淤环境的影响主要体现在桩基后方局部范围内产生少量淤积，桩间会略微冲刷。但由于项目建设对流速改变甚微，因此，项目建设对周边海域的冲淤环境影响程度也很小。

3.1.2 项目用海对水环境影响分析

(1) 悬浮泥沙入海影响

本项目在施工过程中，港池疏浚和灌注桩施工过程悬浮泥沙入海造成海水水质中悬浮物增加，由于本项目工程量小，悬浮泥沙的产生量较少，影响范围较小，对周边海水水质影响有限。

(2) 施工期废水排放对海域水质的影响

本项目施工期水环境污染源主要为施工船舶含油废污水，施工机械、车辆冲洗废水和施工人员的生活污水。项目施工期产生的各类污（废）水经过妥善处理后对周边海域水质影响较小。

(3) 运营期废水影响

水污染源港区污水主要包括：船舶油污水和生产污水。船舶油污水主要来源于靠泊船只的机舱油污水，其污染物主要为废油类。生产污水来源于进港装卸停泊的渔船，主要污染物为 COD、BOD₅ 和 NH₃N。营运期船舶油污水由船舶本身配备的油水分离器进行处理，没有油水分离器的船舶，由港区委托环保公司，收集处理。

综上所述，在采取相应环保措施的情况下，本项目施工期和运营期产生的废水对海域水质影响较小。

3.1.3 项目用海对海洋沉积物环境影响分析

（1）施工期海洋沉积物环境影响分析

施工期的悬浮物来源主要为港池疏浚和灌注桩施工等过程产生的悬浮物，不会明显改变项目区海域沉积物的质量。施工期污水中含有少量的石油类污染物，其中一部分难降解物质大多具有颗粒物活性，会被吸附，最终进入底质环境，进而影响海洋沉积物环境质量。但是，本项目施工废水量少，污染物排放量较小，对海洋沉积物环境影响有限。

（2）运营期海洋沉积物环境影响分析

运营期港区对海洋沉积物的影响主要来自渔货鲜销时产生的固废、生产生活废污水排放。渔货加工产生的固废严格禁止抛弃于港区海域，经统一收集处理；船舶舱底含油废水经集中收集上岸后交由资质的单位接收处理；冲洗废水经沉淀池处理后，随生活污水一并排入一体化污水处理设施处理，项目运营期对海洋沉积物影响很小。

3.2 项目用海对生态影响分析

3.2.1 施工期海洋生态环境影响分析

（1）对浮游生物的影响

施工造成的悬浮泥沙影响范围很有限，且影响时间较短。因此，本项目施工期入海泥沙对海域浮游动植物影响程度不大。

（2）对游泳生物的影响

施工作业引起水体悬浮物含量变化，并因此造成水体浑浊度的变化，其过程呈跳跃式和脉冲状，这必然会引起鱼类和其它游泳生物等的回避反应。根据预测由于本工程施工期间悬浮泥沙影响范围有限，鱼类的规避空间大，受此影响不大；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。

同时，本项目施工期间施工机械噪声对施工区邻近海域中的鱼类将产生一定的影响，对噪声敏感鱼类可能会受到惊吓而远离施工现场。

（3）对鱼卵、仔鱼的影响

本项目建设对鱼卵、仔鱼的影响较小。

3.2.2 施工废水对海洋生态环境的影响

本项目施工期间含油废水排放量较小，只要加强管理，严禁施工船舶、施工机械产生的各类污水未经处理直接排放；同时对施工过程中产生的各类含油污水进行收集，处理达标后排放，进入水体的石油类等污染物的量就很小，对水生生物的影响程度和范围也就很小。

3.2.3 运营期海洋生态环境影响分析

营运期船舶油污水由船舶本身配备的油水分离器进行处理，没有油水分离器的船舶，由港区委托环保公司，收集处理。港区生产污水经生活污水处理设备处理达到国家一级排放标准后排入港区雨水管网。

码头的固体废弃物由港区清洁工集中收集在容器内，安放于各处指定位置，再作工业垃圾统一处置。另外生活垃圾委托当地环卫部门统一收集，集中处理。综上，项目运营期对海域海洋生态环境基本没有影响。

3.3 项目用海对资源影响分析

（1）海洋空间资源

本项目申请用海面积 1.0733hm²，其中透水构筑物用海面积 0.1781hm²，不改变海洋自然属性，项目申请用海期限为 40 年，其海域使用权随着用海期限届满结束，因而本项目对海洋空间资源的影响较小。

（2）对海洋生物资源的影响

本工程的施工导致的海洋生物量的损失主要包括二个方面：一是桩基占海导致底栖生物损失；二是施工期间悬浮泥沙入海导致海洋生物的损失。

1) 桩基占海导致的底栖生物损失
略

2) 悬浮泥沙导致的海洋生物损失

依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，生物资源损失率进行计算。计算公式如下：

略

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 施工期及运营期台风与风暴潮风险分析

本区受台风影响较为频繁，每年 7-10 月是台风活动季节，对施工比较不利。项目施工过程中，若遇台风正面袭击，其未完成的栈桥、码头等受台风浪和风暴潮袭击，可能发生部分结构受毁，引起泥沙流失，从而影响周围海域资源与生态环境。因此，项目施工期间应尽量避开台风季节，避免造成巨大的经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。如果有台风来临，应提前停止施工，并对新建的栈桥、码头等进行加固，将对构筑物的影响降低到最低程度。同时，做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如与气象、水利等部门联系，加强预报预警工作，加强管理，将可能存在的风险减小到最低程度。

3.4.2 渔港火灾风险分析

当地渔船主要为小型木制船，发生火灾亦是影响港区安全的一个重要因素。渔船起火的原因主要有：①没有做到专人值班，导致小火酿大灾；②电焊、切割作业引发火灾；③购买不合格柴油挥发爆炸引发火灾；④使用液化气引发火灾；⑤烟头乱丢、电器线路老化，物品堆放杂乱等。

渔船火灾的特点：

①燃烧猛烈、蔓延速度快。如果起火点在船舱内，起火后火势将沿着机器设备、电线、油管等向四周和上部船板蔓延，一般在起火后 20 分钟内就能蔓延整个渔船，还殃及相邻的渔船，造成火烧连环船；

②温度高，烟雾浓，有毒气体多。由于船舶结构复杂，各层舱室比较封闭，燃烧氧气的供给主要依靠舱室内和沿通风系统进入的空气。火灾发生后，燃烧产物弥漫整个舱室，当舱门被烧穿后，新鲜空气注入舱室，从而导致预热材料分解的产物燃烧，使燃烧更加剧烈，伴有浓烟、有毒气体，施救人员极易受到威胁。

③易形成多层、多舱室、立体式火灾。由于舱内易燃物多，各舱室内顶板、底板、侧板相连，火焰高温会迅速加热舱壁、家具和设备的装饰材料，同时被加热的舱壁又将高温传导到上、下、左、右舱室，引燃毗邻舱室内的可燃物，发展成内外着火，纵横燃烧，上下发展的立体火灾，增加灭火作战的难度。

④火点隐蔽、内攻障碍多，火源不易确定和接近。渔船发生火灾时，燃烧在甲板上进行，消防员虽然扑灭甲板上的火势，为了扑灭舱内火灾，灭火人员不得不从上向下实施进攻，亦受到加热燃烧产生的上升气流（气浪）的冲击，高温气浪及烟雾不仅妨碍侦察工作的进行，而且还阻碍了直接在火源处用水和泡沫射流组织灭火。为此不得不在甲板、舱壁等处进行破拆，以实施火情侦察或内攻灭火。

⑤容易发生爆炸。因每艘渔船都贮存易燃油品，一旦发生火灾，发动机、储气钢瓶等在高温烧灼后，有可能发生物理性爆炸，导致火势扩大，船毁人亡。

3.4.3 船舶溢油事故风险分析

通过风险识别和污染事故案例分析，本项目由于船舶操作不当或航行等发生溢油入海的可能性较大，对海洋生态环境存在潜在的事故风险。因此，本项目最大可信事故主要为船舶碰撞溢油事故，主要影响海洋水质、生态环境，特别是可能危及项目所处福宁湾附近海域养殖区。海上溢油事故统计表明，60%~80%的事故是人为失误导致；40%的重大泄漏(1978-1992 年)是由触礁或碰撞引起。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

(1) 对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对虾的幼体来说，其“半致死浓度”均为 1mg/L，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准对石油类的限值为 0.05mg/L，正是为此而考虑制订的。

(2) 对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类的污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍了浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

(3) 对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

(4) 对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

3.4.4 地质灾害风险分析

根据区域地质资料，拟建场地附近无大的构造破碎带及活动性断层经过，场地地震地质环境相对稳定。根据本次勘察，场地内未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，勘探过程在场地内未发现有古河道、暗滨、池塘、防空洞、临空面等对工程不利的地下埋藏物或构筑物，可不考虑砂土液化和软土震陷的问题，场地稳定较好，当采用合适的基础型式及抗震设防设计后，适宜本工程建设。

3.4.5 船舶通航安全风险分析

本项目建设总施工期为 12 个月，施工期船舶进出量增多。项目区水上施工期间，将占用一定水域，将改变航经该水域小船的习惯航路，存在误入施工水域的安全隐患。进出作业的施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。施工现场可能会出现噪声，对过往船舶的听觉了望产生影响，尤其是在能见度不良时，施工噪声与船舶的声号容易混淆。施工船舶的灯光照明对航经船舶的航行也会造成一定的影响。平潭综合实验区白青青峰二级渔港提升改造项目建成后，来港装卸、补给、交易的渔船将大量增加，项目区周边海域通航密度将增加，相互之间产生一定影响，船舶碰撞的概率也将随之提高。

4 海域开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发利用的影响

本项目用海位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域，根据资料收集和现场调查，本项目周边的海域开发利用活动主要为陆岛交通码头、防波堤及海堤等。本项目实施过程将对项目区及周边海域开发活动产生的影响较小。

（1）项目对陆岛交通码头的影响

本项目南侧有一陆岛交通码头，当地渔民平时利用其进行渔业生产作业，该码头前沿水深条件一般，低水位情况需要乘潮作业，客货交叉，存在安全隐患。拟建流水二级码头平行于流水码头北侧布置，前沿线相距约 80m，两者回旋水域存在重叠区域，船舶进出港应做调度协调，避免安全事故发生。新建码头结构为桩基透空结构形式，不会对原码头泊位泊稳条件产生不利影响。项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。建设完成后，且新建渔港码头可缓解当地渔港设施不足的局面，也可有效避免渔船靠泊交通码头造成的不便，实现渔业与交通协同发展。

（2）项目对防波堤的影响

拟建工程北侧在光幼屿-红山屿之间已建有 400m 的防波堤，其很好的掩护了北面外海波浪进入港区水域，仅有一约 100m 宽的口门供进港船舶通行，但该口门位置水深条件一般，需乘潮出行。本港区渔船多为小型渔船，可利用北侧防波堤根部掩护水域进行锚泊和避风。工程位置距防波堤较远，且采用透水构筑物用海方式，不会对防波堤结构稳定性及泊稳条件产生影响。

（3）项目对海堤的影响

本项目西侧有一海堤，长约 1.1km，距离本项目约 530m。本项目的建设不会对海堤的稳定性和整体结构造成影响。

4.2 利益相关者界定

根据现场调查，结合本项目的工程特点以及上述海域开发活动影响分析，界定本项目利益相关者主要为松港街道青岐村民委员会。项目利益相关者的相关内容详见表 4.2-1。

表 4.2-1 项目用海的主要利益相关者

海域开发利用活动	所属者	具体位置	影响内容	协调措施
陆岛交通 码头	流水村村民委员会	项目区南侧 80m	施工船舶影响当地船只锚泊、进出港和人员、渔货安全上岸	流水村委会出具项目建设意见函，我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。

4.3 相关利益协调分析

项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。流水村村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”

综上，本项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

4.4 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

4.4.1 对国防安全和军事活动的影响分析

本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不影响国防安全。本项目的建设可为船舶提供良好的靠泊装卸、供水供油条件。鉴于港口、码头、航道、锚地是重要的军事战略资源，一旦在军事需要时，本项目用海海域应当服从区域国防单位的征用和通航管制，同时亦可保障军事行动和国防安全的用海需要。因此，本项目建设有利于国防安全和军事活动。

4.4.2 对国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域，远离领海基点和边界，故对国家权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，任何单位及个人使用海域，必须向海洋行政主管部门提出申请，获得海域使用权后方可使用海域，确保国家作为海域所有权者的利益。所以，本项目业主单位在依法取得海域使用权后，对国家权益没有影响。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

(1) 项目所在海域功能区划

项目拟用海域位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域。根据《福建省海洋功能区划（2011—2020 年）》，本项目位于“海坛海峡保留区”见图 5.1-1。

(2) 项目周边海域功能区划分布情况

项目周边海域的海洋功能区划主要有：山门工业与城镇用海区、东庠岛农渔业区。

5.1.2 项目用海对周边海洋功能区的影响分析

5.1.2.1 项目用海对海洋功能的利用情况

本工程拟在平潭综合实验区流水村北侧海域建设渔港码头，拟建工程主要建筑物及规模为：建设渔业突堤码头 1 座，码头为离岸式布置，采用高桩梁板结构形式，共设置一个分段，排架间距 6m，共计 8 跨 9 榀，每榀排架布置 4 根直径 1000mm 灌注桩，两侧靠船，共形成 80HP 和 150HP 渔船泊位各 2 个（可靠泊 2 艘 200HP 渔船），码头平台尺度长 53m×宽 21m，泊位长度 106m，码头面高程+8.8m。码头西侧通过一座长 90m，宽 8m 栈桥与后方村道连接，栈桥接岸段约 75m 采用高桩梁板结构形式，排架间距 12m，共计 6 跨 7 榀，每榀排架布置 2 根直径 1000mm 灌注桩，栈桥与码头平台呈 L 型。前方停泊水域宽 12m，设计底高程取-2.8m，回转水域考虑乘潮，尺度 48m×77m，设计底高程与进港航道一致，取-1.0m。

5.1.2.2 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

项目用海对周边农渔业区基本没有影响。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目用海与所在海域海洋功能区的管理政策、用途管制、用海方式、海岸整治及环境保护要求均符合，综上，项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

5.2 项目用海与相关规划符合性分析

5.2.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》产业政策符合性分析

本项目属于渔港建设，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，属于鼓励类目录中第一大点“农林业”第 12 小点“远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程”，符合国家产业政策。

5.2.2 与《福建省渔港布局与建设规划》的符合性分析

本项目的建设符合《福建省渔港布局与建设规划》。

5.2.3 与《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》，本项目位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”，本项目建设可以满足福建省海洋环境保护规划的管理要求。

5.2.4 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目所在地自然岸线被划定为平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗址生态保护红线区。本项目符合该红线区的管控措施。

5.2.5 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

根据《福建省海岛保护规划》，本项目周边的海岛主要为渔业用岛及工业与城乡建设用岛（图 5.2-3）。本项目符合《福建省海岛保护规划》。

5.2.6 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

本项目建设造成丧失的各种底栖、浮游生物在当地均有大量分布，不会造成物种多样性的降低。项目所在海域不存在野生海洋鱼虾类生物的产卵场、索饵场和越冬场，项目建设也不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，施工海域不属于野生生物栖息地，通过加强环境管理，本项目对湿地生境影响小。

因此，项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

5.2.7 与《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

本项目符合“纲要”的相关规划。

5.2.8 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的

符合性分析

本项目位于流水—东庠轮渡航线禁养区，本项目建设符合《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》的要求。

5.2.9 与《渔港总体设计规范》的符合性分析

本项目规划建设规模为年渔货卸港量 1.381 万吨，符合规范要求。根据《福建省渔港布局与建设规划》，本港属于已确定港址的提升改造和整治维护项目；本港选址水域开阔，水深条件适中，项目靠近村庄，施工所需水、电、通信均可就近接入，完全具备施工条件，与区位和社会条件相符合，因此符合规范的选址条件。

5.2.10 与《福建省渔港建设标准》的符合性分析

本项目投资总额度、码头泊位长度符合《福建省渔港建设标准》，水产品年卸港量、陆域面积不符合该标准。

5.2.11 与《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》的符合性分析

本项目渔港用地面积及渔船停泊数量均符合《福建省海洋产业用海控制指标办法(试行)》的要求。

5.2.12 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011-2020）的符合性分析

本项目符合近岸海域环境功能区管理要求。

5.2.13 与《福州港总体规划（2035 年）》的符合性分析

根据 2021 年 6 月的《福州港总体规划（2035 年）》，本项目选址位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域，项目用海不占用规划的港口岸线和航道（图 5.2-6）。因此，本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。

5.2.14 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》的符合性分析

本项目总体符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》。

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址合理性分析

6.1.1 与区位、社会条件适宜性分析

项目位于平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域，工程位于大富澳湾顶，且在光幼屿和红山屿之间已建防波堤内侧，掩护条件较好，流水二级渔港项目是流水村渔业生产的重要配套基础设施项目。能够有效地改善本港渔船现有简陋的靠泊作业条件，对促进流水村渔业经济的发展，具有较大的推动作用。

拟建港址水域开阔，水深条件适中，适宜建设渔用码头；本港区的气候属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 19.4℃，可全年施工；拟建项目位于台湾海峡西北岸海域，风浪相对较小，影响项目水上施工的主要因素为台风期的风浪和潮汐，夏秋季受台风影响，水上施工应避开台风季节；施工地交通较为便利，可通过以水路、陆路为主体的快捷、高效、安全的综合交通运输体系解决施工运输问题；项目靠近村庄，施工所需水、电、通信均可就近接入，完全具备施工条件；施工建设所需的建筑材料主要为石料、钢筋、砂、水泥等均可从周边地区外购，通过水路、陆路运至现场；本项目用地不涉及房屋拆迁和移民等问题。本项目设计、建设和使用均采用现有成熟技术，而且目前有多家港工专业施工队伍在福建省内从事港口工程的施工，其设备精良，经验丰富，完全有能力承担本项目的施工任务。

综上，本项目用海选址区位具优势，有良好的社会条件支撑，项目用海选址与区位、社会条件是相适宜的。

6.1.2 与自然资源、环境条件适宜性分析

（1）生态环境条件

本项目透水构筑物占用部分海域浅滩，使现存底栖生物的栖息场所遭到破坏，但对项目所在海域生态系统完整性的影响不大，所造成的野生海产资源损失可以接受；经过一段时间的调整后，将会达到新的生态平衡。项目施工期间，泥沙入海将对海域环境会造成一定的影响，但其影响是暂时的，且影响范围和程度有限。随着项目的建成，周边海域的环境质量状况将逐渐得到恢复，海洋生物群落也会逐渐恢复正常，新的生物群落将产生，并随着时间的推移，将达到新的生态平衡。项目建设不存在重大的安全和环境风险，项目选址与区域生态系统相适

应。

（2）地形地貌和工程地质条件

勘察场地位于平潭综合实验区君山镇流水村，地貌单元属海岸阶地。拟建场地东、东南侧为青峰村海岸，其余侧为广阔海域。地势总体上东高西低，从浅滩向海域缓倾，海岸线曲折。场地上部土层以第四系全新统海陆交互相沉积物，下部为燕山晚期第四次侵入的花岗岩（ $\gamma_5^{2(3)d}$ ）风化带。据调查，勘察区内未见有活动砂丘、深沟及其它地下管网分布。

勘察场地地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷-戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。根据本次勘探及现场工程地质调查，本场地无明显活动断裂带通过，地质构造主要表现为较发育的节理裂隙。场地基底地质构造较稳定。测区内未发现有滑坡、崩塌、泥石流及海岸活动沙丘、空洞等不良地质现象存在。

综合场地地形地貌、场地地质等情况来看，总体上，场地整体稳定性和地基适宜性较好，没有发现不适宜进行项目建设的灾害性地质条件，场地地质条件满足码头泊位建设要求。

（3）水文气象条件

本港区的气候属亚热带海洋性气候，深受季风环流的影响，四季分明，气候温和，无冰冻期，多年平均气温为 19.4°C ，可全年施工。拟建项目位于海坛岛东北侧海域，风浪相对较小。影响项目水上施工的主要因素为台风期的风浪和潮汐，夏秋季受台风影响，水除每年的台风时期外，其余时节均可施工。

（4）水深地形条件的适宜性

本项目设计最大代表船型 200HP 渔船吃水 2.6m，停泊水域底高程为-2.8m。回旋水域尺度 $48\text{m} \times 77\text{m}$ （平面布置图见图 1.3-1），时考虑到码头前域水域天然底高程普遍在 $1.0 \sim -1.0\text{m}$ 左右，为避免增加工程运营期维护性疏浚工程量，本项目考虑乘潮回旋，回旋水域底高程设计为-1.0m，可以满足 200HP 渔船乘潮靠泊。

6.1.3 与周边其他用海活动的适宜性分析

本项目为流水二级渔港建设，用海满足海洋功能区划的管理要求，不影响相邻的海洋功能区的功能发挥；项目建设与当地的相关发展规划相符合，有利于平潭综合实验区海洋产业的协调发展。本项目利益相关者属于可协调范畴。项目所

在海区不存在军事设施，不会危及国家安全。

项目施工产生的悬浮泥沙会对项目区周边的海洋环境造成一定影响，施工期间施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。流水村村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”本项目与利益相关者关系基本明确，具备协调途径。在处理好本项目建设与周边其他用海活动的关系情况下，本项目的施工和运营过程对周边其它用海活动影响较小。因此，本项目建设与周边用海活动可相适应。

可见，项目区的社会经济条件、自然环境条件以及项目与周边用海活动的适宜性等方面都说明了流水二级渔港用海选址是合理的。

6.2 用海方式和平面布置合理性分析

6.2.1 用海方式合理性分析

(1) 对水文动力环境和冲淤环境影响

本项目用海方式为透水构筑物 and 港池、蓄水等，所在海域为浅海，项目建设后对项目周边水动力环境及冲淤环境造成影响较小。水动力环境的变化范围在项目用海区附近小范围内，流速的变化幅度很小。项目建设后对水动力的变化影响范围及程度均较小，不会造成区域水动力的改变。项目建设后，在桩基的迎流面和背流面流速降低形成淤积，此淤积强度不大，但两者冲淤变化的幅度很小，更不会影响湾内整体的冲淤环境。因此，本项目用海方式对项目区海域水文动力环境基本没有影响，对原有冲淤环境状态改变有限。

(2) 用海方式有利于维护海域的基本功能

本项目申请用海总面积 1.0733hm^2 ，项目建设所用岸线均在渔港传统作业范围内，是历史固有的渔用岸线，项目用海方式为透水构筑物及港池、蓄水等，不改变海域自然属性。通过建设 2 个 150HP 和 2 个 80HP 渔船泊位，提升港内泊稳效果，而且也维护了海域基本功能。

(3) 对区域海洋生态系统的影响

项目拟使用海域无珍贵稀有和需要特别保护的海洋生物物种，工程所用海域为浅海区，海洋生态系统简单，不存在重要的滩涂生态湿地系统，且工程占用的

海域面积不大，不存在鱼虾类的产卵场、越冬场、索饵场，也不会阻隔鱼虾类的洄游通道。因此，本项目建设不会对该海域的海洋生态系统造成较大影响。

(4) 本用海方式可满足渔船泊稳需求

本项目突堤码头采用透水构筑物的用海方式建造，其所在区域水深较浅，且靠近岸边，海浪较小，可以满足渔船泊稳需求。采用桩基结构具有结构刚度大、后期沉降小等工程优点。且工程区附近有较多的海上养殖区，相比于非透水构筑物方式，本用海方式造成的影响更小，在同样满足泊稳需求的前提下，造价也更经济。

6.2.2 平面布置合理性分析

本项目拟在现有流水陆岛交通码头北侧新建 4 个渔船泊位，码头为离岸式布置，轴线方位角 $70^{\circ}\sim 250^{\circ}$ ，平行于流水陆岛交通码头。码头平台采用高桩梁板结构形式，长 53m，宽 21m，码头面高程+8.8m。码头西侧通过一座长 90m，宽 8m 栈桥与后方村道连接，栈桥与码头平台呈 L 型。前方停泊水域宽 12m，设计底高程取-2.8m，回转水域考虑乘潮，尺度 48m×77m，设计底高程与进港航道一致，取-1.0m。

港区总平面布置受到地形、水深、工程地质、使用要求、投资等多方面因素影响。本工程位于平潭岛东北部海岸，东北面有东庠岛、小庠岛、以及光幼、红山屿浅滩的掩护，港区北侧在光幼屿-红山屿之间已建 400m 的防波堤，掩护北面波浪进入港区水域，项目布置于此有较好的掩护条件，体现了集约、节约用海的原则。

本项目码头及港池尺度均根据《渔港总体设计规范》计算确定，可满足当地渔船靠泊及掉头需要。本项目平面布置工程投资造价较小，基床开挖外抛淤泥量较少。本渔港通过栈桥与乡道 Y038 相连，乡道又可与后方平潭环岛东路衔接，具有较好的疏港条件。项目建设可有效改善港区的渔业生产条件，促进当地渔业经济的发展，与周边用海活动相适应；项目实施对海域水文动力和冲淤环境的影响仅局限于构筑物周边，对海域生态和环境的影响较小，且能在一定程度上对港内产生有效的保护作用，造价也较为经济。综上所述本项目平面布局合理。

6.3 用海面积合理性分析

6.3.1 申请用海面积满足项目用海需求

本项目一级用海类型为渔业用海，二级用海类型为渔业基础设施用海。一级用海方式包括“构筑物用海”和“围海用海”，其对应的二级用海方式分别为“透水构筑物”和“港池、蓄水等”。申请用海面积 1.0733hm²，其中透水构筑物面积 0.1781hm²，港池用海面积 0.8952hm²。本港渔船普遍吨位较小，本次申请用海面积可满足港区生产需求。

本项目设计卸港量 1.381 万吨。采用回归分析法对渔业年产量进行预测：2030 年流水镇渔业年产量为 93952.5 吨，2030 年流水村渔业年产量为 4417.5 吨。流水村全部和原流水镇 10%选择本工程靠船卸货测算，设计安排本项目 2030 年渔货卸港量 13813 吨。本项目以此为设计依据之一，满足当地渔业发展的要求，并在此基础上申请用海面积。

本项目码头泊位长度、码头前沿停泊水域宽度、回旋水域宽度皆是依据《渔港总体设计规范》计算得出，本项目申请用海面积在平面布置基础上并根据实际情况得出，因此可满足流水二级渔港的用海需求。

6.3.2 项目用海面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

本项目用海面积的量算，是在拟建项目平面布置图和各水工构筑物断面结构图基础上，采用 CGCS-2000 坐标系，高程基准为 1985 国家高程基准，地图投影采用高斯—克吕格投影，中央经线为 120°00'E，通过现场测量核对周边项目用海边界，结合界址线确定原则，对于有 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i, y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，计算机图形处理系统计算面积 S ：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

量算用海面积为 1.0733hm²。本项目的用海面积符合《海籍调查规范》宗海界址界定的基本原则和《海域使用面积测量规范》的要求，充分考虑船舶停泊水域，不会对相邻用海造成影响，无海域使用权属争议，有利于海洋经济可持续发展，在满足本项目用海的前提下最大发挥了海洋资源的有效利用。

本项目透水构筑物南侧界址线（1-2-3）以岸线为界，并与其无缝衔接；其余侧界址线（3-4-5-6-11-12-17-18-1）以项目红线为界。

本项目港池界址线（6-7-8-9-10-11-6 与 12-13-14-15-16-17-12）以项目红线为界。

6.3.3 项目用海面积与相关行业设计标准和规范的符合性

本项目总平面布置、水工建筑物结构尺度及功能区块面积是按照《渔港总体设计规范（SC/T9010-2000）》和《海港总平面设计规范（JTJ211-99）》等相关设计标准和规范执行，项目用海面积符合相关行业的设计标准和规范的要求。项目用海界址点及范围根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）确定，因此，项目用海面积符合相关行业涉及标准和规范。

图 6.3-1 本项目宗海位置图

平潭流水二级渔港工程宗海界址图

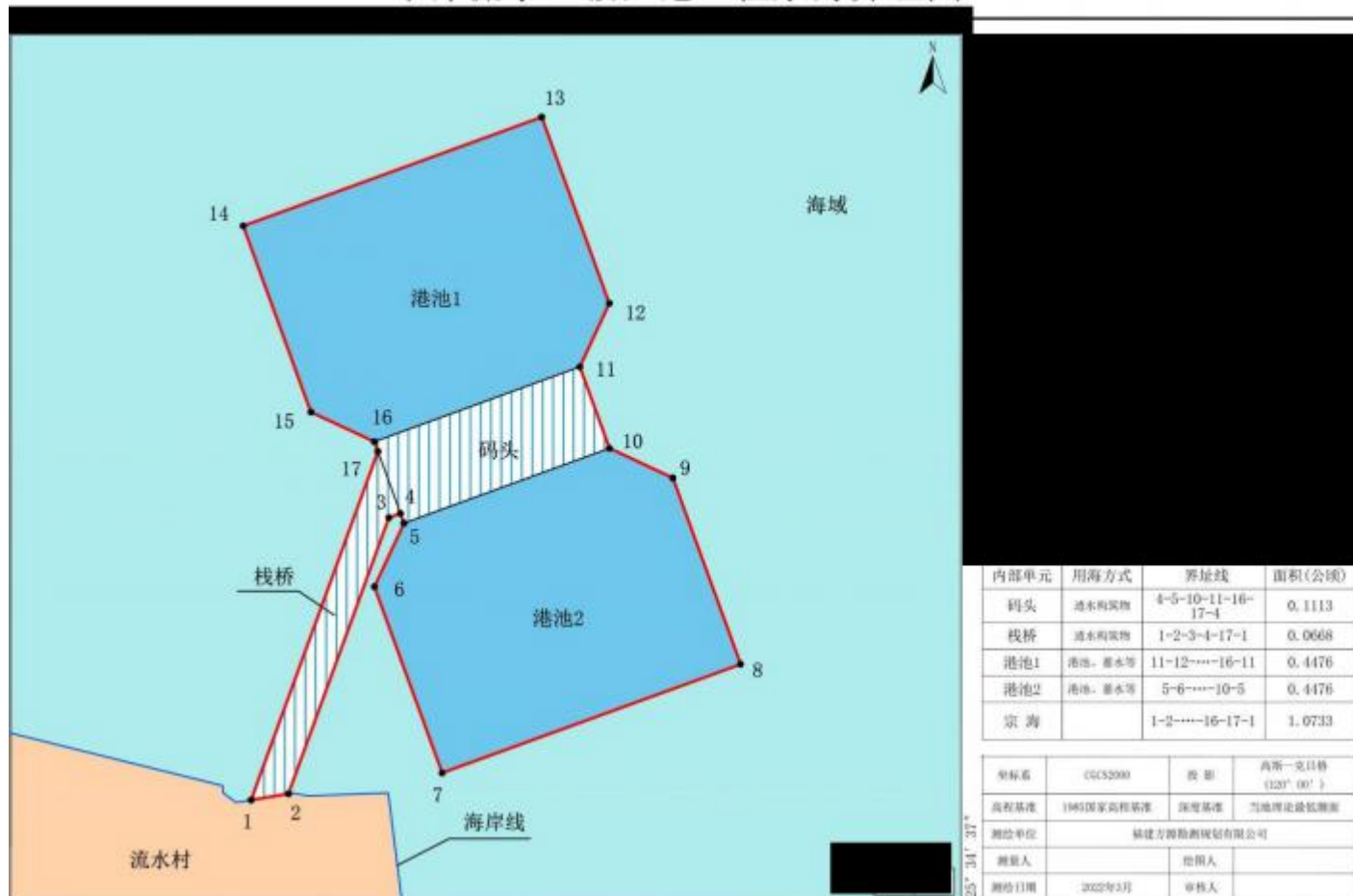


图 6.3-2 本项目宗海界址图

6.4 用海期限合理性分析

本项目用海为渔业基础设施用海，属于公益性用海。《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第五款规定，公益性用海的最高期限为 40 年，因此本项目申请用海期限 40 年，且本项目为固定资产投资，其使用周期和建（构）筑物的使用寿命均较长。

所以，本项目申请用海期限是合理的，可以满足项目建设和运营需求。

6.5 项目用海使用岸线合理性分析

本项目栈桥使用岸线 9.20m，使用岸线长度较短，符合平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗址生态保护红线区的管控措施。本项目栈桥通过透水构筑物方式建设，与后方陆域相连接，码头的用海方式为透水构筑物，不会破坏岸线的自然属性，本项目占用岸线主要为基岩岸线，在对原有不规则的基岩岸线予以规范设计、施工，有利于提升场地岸坡的稳定性和景观效果。拟建工程使用岸线位于已建防波堤内侧，具有较好的掩护条件。因此，本项目占用岸线资源的利用方案相对合理。在日后项目的施工与运营中，需严格落实相关环保与生态用海措施，保护海洋生态。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策措施

根据福建省海洋功能区划，本项目所在的海洋功能区划为“海坛海峡保留区”，海坛海峡保留区的用途管制要求为：不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。用海方式要求为：严格限制大规模改变海域自然属性。环境保护要求为：保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

根据以上要求，本项目区划实施对策措施为：

（1）本项目用海可采用两级管理体系，福建省自然资源行政主管部门、平潭综合实验区自然资源与生态环境行政主管部门分别为二级、一级管理组织。在海域使用过程中，应根据本地区海洋功能区划管理的具体要求，开展有针对性的海洋功能区维护活动，控制排污入海，确保海水水质符合功能区划和海洋环境保护规划的要求，防止海域环境功能发生退变。

（2）落实各种防范措施的制定与实施。根据环境影响评价要求，进行项目用海与海洋功能区划协调分析，以及与海洋功能区的关键性指标分析，在项目用海实施前，制定各种防范措施，在项目用海过程中，严格控制实际用海范围与批准用海范围保持一致，加强对项目施工期间及竣工后的用海范围控制。

（3）本项目涉及的海域使用用途为二级渔港。建设单位在取得海域使用权后，不得随意改变用途，在施工前应对其使用海域的坐标进行确认，事前核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，不得超面积使用海域。

（4）项目施工时须采取有效的环境保护措施，按照海洋功能区划的管理要求，和平潭综合试验区自然资源与生态环境、农业农村、交通运输、海事等有关职能部门做好协调，保障施工安全、降低施工风险、加强用海监督管理、保护海洋生态环境。

7.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系，切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案，制定事故防范措施和处理预案，保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行，保障用海秩序。

本项目利益相关者主要为流水村村民委员会。项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。流水村村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”因此，项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 台风、风暴潮灾害风险防控对策措施

(1) 合理安排施工进度，施工应避开台风期。

(2) 根据项目特点，制定相关抵御台风和台风风暴潮入侵的详细计划，并严格贯彻执行。项目指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案，组织成立应急抢险队伍，储存防风风暴潮应急物资，一旦有潮情汛情，集中力量抢险。

(3) 建设单位在台风来临和台风登陆期间应要有专人值班，认真做好防台抗台工作，一旦有风暴潮应立即组织各部门做好预防工作。

(4) 项目运营期，如遇台风、风暴潮期间，应禁止海上船舶通航，避免发生事故。

7.3.2 渔港火灾风险防控对策措施

(1) 进一步完善港口消防设施，特别是渔船停泊较集中的港口，配置的消防器材必须经公安消防部门认可，各种消防设施和设备必须有专人管理，定期对消防设施进行检查，保证在任何状态下均能随时启用，以免贻误救火时间。

(2) 经常对港内渔船进行检查，确保港内船只按规定配备各种消防设备，并处于良好使用状态，保管妥当。港内渔船必须留足值班人员，保证渔船24小时有人值班，任何船舶不得私自安装、使用不满足现行安全规则和规范要求，存有安全隐患的煤炉、电炉等。

(3) 火灾发生后，项目建设单位应立即向渔政渔港单位报告，妥善处置火灾事故，并做好事故的调查工作，查明原因，判明责任，认真履行法律、法规所赋予的职责。

7.3.3 船舶溢油事故风险防控对策措施

(1) 加强环保宣传教育，提高船员和全体人员的环保意识，尤其是提高船

员安全生产的高度责任感和责任心，增强对溢油事故危害和污染危害严重性的认识，提高实际操作应变能力，避免人为因素导致的溢油事故。

(2) 制定一整套严格的安全生产操作规章制度，包括规范靠泊制度、值班瞭望制度等，明确各岗位职责，加强安全生产管理。

(3) 若出现溢油事故，在事故发生的水域应及时投放吸油材料进行人工回收，少量残油通过喷洒溢油分散剂进行乳化处理。同时应迅速向当地海事局溢油应急指挥中心报告，由中心统一指挥，妥善处理溢油事故。

(4) 船舶内应配备吸油毡等应急环保物质，一旦出现油品泄漏且已进入水体，应立即向海事、交通运输等有关部门报告，并及时使用吸油毡或其他应急减缓措施，防止油品进一步泄漏和扩散，并及时打捞泄漏入海的油品。

7.3.4 工程地质风险防控对策措施

根据《水运工程抗震设计规范》（JTS 146-2012）第 4.1.1 条，拟建场地主要处于海岸地貌单元，除护岸局部受海水冲刷破坏基础掏空影响后缘山坡稳定性影响外，未发现各类不良地质现象及地质灾害，但场地位于存在较厚的软弱土层及可液化砂土，故拟建场地划分为对建筑抗震不利地段。对抗震不利地段不能避开时应采取有效的防护措施。

为防止地基失稳以及由此可能引发的一系列安全问题，建议用海单位需采取一定的建筑和结构措施，按照设计要求严格处理好场地地基，以提高和改善构筑物对填土地基不均匀沉降的适应能力。针对本项目，对场地上部软弱土层进行地基加固处理或采用桩基，可以避免场区地基失稳、沉降风险。

采用桩基础时，桩端应伸入液化深度以下稳定土层中一定深度，可全部消除液化影响。桩基设计中应考虑其液化影响，经计算得出 $\lambda_n = N/N_{cr} = 0.93$ (平均值)，故 0-10m 深度内的砂层液化影响折减系数可取 2/3，10m 深度以下可不考虑折减，桩间土的按有关规范进行处理。

7.3.5 渔船泊稳风险防控对策措施

建设单位应加强与海事主管部门沟通，服从海事主管部门的管理，针对施工期船舶通航安全提出安全保障措施和建议，并落实安全保障措施，避免船舶碰撞事故发生。本工程拟采取以下措施，确保通航安全，防范施工可能带来的船舶风险事故的发生。

(1) 建设单位和施工方应按规定办理水上水下施工作业手续，申请划定施工水域和安全作业区域。建设单位应主动接受当地海事主管部门的监管，加强对施工作业船舶的监督管理，应督促施工方落实码头工程施工期间的安全措施。施工作业期间所有施工船舶必须按照交通部信号管理规定显示信号，在施工现场设置必要的警示装置，并确保施工船舶及人员的适航、适任。

(2) 在施工前发布航行公告，严禁无关船舶进入施工作业水域。过往船舶确要经过施工水域时，应加强瞭望，谨慎操作，缓速行驶，并与施工船舶保持适当的安全距离。应注意施工期间对进出附近水域小型船舶的影响，加强对施工船舶作业的监管。

(3) 通过与当地海事局、港管等有关部门联络，在施工期和营运期建立生产作业调度制度和通报制度，加强停泊水域的监管和监控，船舶在调头离泊作业时，防止其他船舶穿越进入作业范围，以避免船舶碰撞事故的发生。

(4) 配备必要的通讯器材，制定应急预案，施工作业船舶在发生紧急事故时，应立即采取必要的措施，同时向海上交管中心报告。

(5) 营运期间，建设单位应按照规定设立相关的渔港安全生产管理单位，制定相关的应急预案，定期进行演练，定期对员工进行安全培训和教育，落实各项安全管理措施。

7.4 生态用海对策措施

项目建设对海域生态系统产生一定的影响，施工和运营过程仍需采取以下措施，以减小和防范项目用海对海域生态环境的影响。

(1)严格按照审批的用海范围进行规范设计、施工，减少对周边其它用海活动和生态环境的影响。

(2) 选择合适的施工时间，施工时施工尽量避开鱼类产卵期、洄游繁殖等敏感期，减少工程实施对海域生态的影响，缩短施工机械对海洋生物环境的干扰。

(3)加强施工期各类废水、固废管理和处置工作，减小因废水、固废排放对海域生态环境的影响。如，施工前需设置导流渠、沉淀池、泥水处理系统，建筑废水需经沉淀处理达标排放；生活污水、生活垃圾应收集后统一处置，严禁向海域直接排放。

(4)项目运营要严格落实船舶溢油、通航安全、风暴潮等风险防范措施，以

免对周边海域的生态系统造成严重污染。

(5)建设单位应投入生态环保专项经费，主要用于生态补偿及渔港管理等。

(6)渔港运营期间应定时开展监视和监测工作，及时了解周边海域自然环境的质量概况。

(7) 海洋生物资源补偿措施。本项目将造成底栖生物永久损失，对附近海域生态环境和海洋资源产生一定程度的影响及损失，建设单位应积极配合农业农村主管部门，制定具体的生态补偿计划。生态补偿主要为人工增殖放流，时间和实施海域应根据不同的放流品种的习性以及项目附近海域的环境特征来确定。

(8)海上作业船只上的生产与生活垃圾应落实“有用与无用，污染与一般”的分类制度，设立垃圾箱，及时进行收集。对于生产垃圾分类处理。

(9)要经常检查船只、设备性能完好率，对跑、冒、滴、漏严重的船只严禁出海作业，并进行及时检修维护。

(10)对渔港作业人员进行环保意识教育，讲解垃圾分类常识，杜绝垃圾乱扔乱弃。

7.5 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理的主要目的在于实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权利，建立“有序、有度、有偿”的海域使用新秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.5.1 项目用海面积的跟踪和监测

本项目的海域使用面积监控，应当在施工前由有相应测绘资质单位对其使用海域的坐标进行确认，事先核实使用面积，施工期间对使用面积进行监控，使项目用海面积限定在审批的范围之内。海域使用权人应按最后审批的面积使用海域，不得超面积使用海域。

7.5.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第四章第二十八条规定，“海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准”。因此，本用海申请人只能根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的

基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.5.3 海域使用过程中的资源环境监控

项目建设单位应加强海域资源环境的保护，落实防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施。根据法律法规和海洋行政主管部门的要求，业主应定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

项目开工前，建设单位应向相关自然资源行政主管部门提交开工申请，施工过程中加强监控，一旦发现敏感目标受较大影响，应立即停止施工，查找原因。

7.5.4 海域使用管理要求

根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》，《海域使用权登记办法》等规定，在规定时间内到批准用海的自然资源行政主管部门办理海域使用权登记，办理相关权证事宜。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目拟在平潭综合实验区君山镇流水村北侧海域建设渔港码头，海域使用类型为“渔业用海”之“渔业基础设施用海”，一级用海方式为构筑物用海及围海用海，二级用海方式为透水构筑物及港池、蓄水等。总用海面积 1.0733hm²，透水构筑物用海 0.1781hm²，港池用海 0.8952hm²，申请用海期限为 40 年。

8.1.2 项目用海必要性分析结论

根据《福建省渔港布局与建设规划（2020-2025）》，本港属于已确定港址的渔港规划项目。本项目建成后，增加了码头泊位，有效地改善了本港渔船现有简陋的靠泊、渔货装卸和渔需物资补给条件及陆域生产配套设施条件，提高了港区渔船靠泊稳定性，对进一步促进流水村渔业经济的发展，具有较大的推动作用。

结合本场地的水深地形资料和工程总平布置图，工程建设将占用一定的海域，主要为码头的透水构筑物用海和船舶的港池用海两部分。码头的建设需要使用一定面积的海域，同时港池用海是满足船舶靠泊码头和进出码头的需要，也需要使用一定面积的海域，因此，本项目建设是必需的，项目用海是必要的。

8.1.3 项目用海资源环境影响

本项目工程规模较小，桩基施工对周边海域水文动力条件及冲淤环境影响不大。项目在实施过程中，在加强环境管理，按相关行业规范施工，并采取相关防护措施，同时避免施工人员生活、生产废水直接排入施工海域的前提下，可最大限度的减小对周边海洋环境的影响。

项目采用透水构筑物的用海方式建设渔业基础设施，占用海洋空间资源较少。项目实施使用岸线短，对海域生物资源损耗有限，在严格按照施工计划及行业相关标准进行施工的前提下对区域海域生态群落结构的影响较小，对生态系统的功能和稳定性不会产生重大影响。项目建设主要台风、风暴潮灾害风险、渔港火灾风险及船舶溢油事故风险等，用海风险在实施相关防范措施后可控。

8.1.4 海域开发利用协调

本项目利益相关者为流水村村民委员会。项目施工过程中，施工船舶增加了该水域的通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响。流水村村民委员会出具项目建设意见函：“我村同意并支持项目建设，我村将积极沟通施工单位做好施工船舶与当地船只的协调工作，避免船舶碰撞事故发生，确保通航安全。”因此，项目用海利益相关者界定基本明确，相关关系可以协调。

8.1.5 项目用海与海洋功能区划及相关规划的符合性分析结论

项目用海选址位于《福建省海洋功能区划（2011-2020）》“海坛海峡保留区”，本项目为流水二级渔港建设项目，不改变海域开发利用现状；所建设的水工建筑属于透水构筑物，不改变海域自然属性；所用岸线均在渔港传统作业范围内，是历史固有的渔用岸线，满足渔船停泊、装卸、港内航行的要求，同时岸线使用对防洪和排涝没有影响，同时不影响通航和军事设施，符合福建省海洋功能区划的功能定位，基本不会影响周边海洋功能区主导功能的正常发挥。项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020）》相符合。

本项目建设属鼓励类产业政策，属于已明确港址的渔港规划项目，与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《福建省渔港布局与建设规划》、《福建省海洋环境保护规划（2011-2020）》、《福建省海岛保护规划》、《福建省湿地保护条例》、《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019—2030 年）》、《福州港总体规划（2035 年）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035 年）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》相符合；本项目建设满足《福建省海洋生态保护红线划定成果》中平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗址生态保护红线区的管控措施。

8.1.6 项目用海合理性

本项目选址符合区域社会经济条件，与区域自然资源、环境条件相适宜。项目区所处海域具备一定的掩护条件，水文条件适宜本项目建设。选址与区域生态系统相适应，对周边其他海洋开发活动影响有限，可以协调，选址合理。项目用海方式和平面布置合理，项目实施在满足施工要求的前提下，可避免对周边护岸造成不利影响；对区域水动力、冲淤等海洋环境的影响较小，对周边海域生态系

统完整性的影响不大。项目申请用海面积能够满足项目用海需求，用海面积量算符合《海籍调查规范》及相关行业的设计标准和规范；项目申请用海期限合理，可以满足项目建设的需求。

8.1.7 项目用海可行性

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小；项目选址与自然环境、社会条件相适宜；项目用海与利益相关者可以协调，项目用海符合省级海洋功能区划及相关开发利用规划；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理；用海风险在采取相应防范措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

8.2 建议

（1）在项目的施工中严格按照环保要求执行，落实环保“三同时”，尽量减少施工对海域的污染。项目建成后，应严格控制废水、生产生活垃圾的排放、倾倒，加强监测、采取相应的预防和治理措施。避免对海洋生态环境造成新的污染。

（2）本工程受限于用地条件暂未配套陆域建设，建议业主向政府相关部门申请划拨用地，有利于发挥渔港生产能力。